

- République Tunisienne
- Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
- Université de Monastir
- Faculté des Sciences de Monastir



Département de Physique

Travaux Pratiques de Physique

Première année

MP1

Semestre-I

Année Universitaire 2025 -2026

MP1

Sommaire :

Salle	Titre de la manipulation	Page
A & D	T-1. Étude des Incertitude	4
A	T-2. Dispersion de la lumière par un prisme	13
A	T-3. Mesure de la distance focale d'une lentille mince convergente par plusieurs..... méthodes: <u>Focométrie</u>	19
C	T-4. Champ et Potentiel électrostatique crée par un condensateur Plan	25
C	T-5. Champ et Potentiel électrostatique crée par un condensateur cylindrique	30
E	T-6. Étude temporelle des circuits R, L, C : Les filtres	33
D	T-7. Étude d'un champ magnétique crée par un solénoïde	40

Les séances de travaux pratiques pour chaque groupe de TP, se déroulent dans les créneaux horaires affichés par l'administration.



INTRODUCTION

Les sciences physiques sont avant tout des sciences expérimentales : toute théorie doit nécessairement être approuvée par l'expérience et toute expérience doit être expliquée (commentée) par la théorie.

REGLEMENT DE LA SEANCE DE TP

- ✓ Au début de chaque séance de TP chaque étudiant ira passer un test.

Attention : Le test sera noté sur 3 points

- ✓ A la fin de la séance, chaque binôme doit rendre à l'enseignant un compte rendu qui sera la synthèse des trois étapes :

- (1) Préparation à domicile.
- (2) Résultats des mesures expérimentales réalisées au cours de la manipulation.
- (3) Interprétation de ces résultats.

1. PREPARATION

Le texte de la manipulation à traiter et figurant dans ce fascicule doit être exploré avant la séance de TP et au début de chaque séance, chaque binôme doit présenter un projet de compte rendu bien soigné contenant :

- Les réponses pour les différentes questions figurants dans le texte de la manipulation.
- Les gabarits des différents tableaux de mesures à réaliser durant la séance. Exemple :

t (s)				
Y (m)				

- Les formules nécessaires pour les grandeurs composées (exp : $e_n = Y_n - Y_{n-1}$) ainsi que les expressions des incertitudes à calculer.

Attention : Ce travail sera noté sur 3 points

2. PRESENTATION DES RESULTATS

- ✓ Pour chaque grandeur mesurée ou calculée, Il est tout aussi important d'indiquer l'unité choisie que le nombre obtenu.
- ✓ Les systèmes d'unités les plus utilisés sont le **système international (SI)** et le **système de base : MKSA** en référence aux unités principales qui le composent : **mètre (longueur)**, **kilogramme (masse)**, **seconde (temps)** et **l'ampère (courant électrique)**. Toutes les autres unités sont déduites de ces unités de base, mais certaines possèdent un nom particulier tel que : le **Newton** pour la force $1N = 1kg.m.s^{-2}$ ou le **Joule** pour l'énergie $1J = 1kg.m^2.s^{-2}$.



- ✓ Chaque résultat, doit être présenté avec au maximum deux chiffres significatifs après la virgule.
- ✓ Dans le cas où s'est demandé, chaque résultat doit être présenté avec son incertitude absolue ou relative.

3. INTERPRETATION DES RESULTATS

Dans de nombreuses expériences effectuées en TP, la détermination d'une grandeur physique se déduit par une représentation graphique des grandeurs mesurées. Pour réaliser cette représentation graphique (courbe) on doit :

- ✓ Bien choisir le sens de la feuille du papier millimétré et ce en analysant correctement le tableau des mesures.
- ✓ Choisir convenablement l'échelle en tenant compte des valeurs mentionnées dans le tableau des mesures. Ce choix implique forcément que la courbe à tracer couvrira au moins les trois quarts du papier millimétré réserver au traçage et que la courbe ne déborde pas de ce dernier. Une échelle simple permet de placer aisément les points expérimentaux sur le graphe.
- ✓ Inscrire à l'extrémité des axes, la grandeur portée avec son unité, Préciser l'origine de chaque axe, il n'est pas obligatoire qu'il soit zéro.
- ✓ Écrire le titre de la courbe tracée.
- ✓ Graduer les axes à l'aide de nombres régulièrement espacés et pas serrés.
- ✓ Les valeurs expérimentales ne doivent pas être placées sur les axes parce qu'elles sont souvent compliquées et irrégulières.
- ✓ Sur les graphes, les points expérimentaux doivent être bien visibles. Utiliser, par exemple, une petite croix ou un petit rectangle (figure-1).

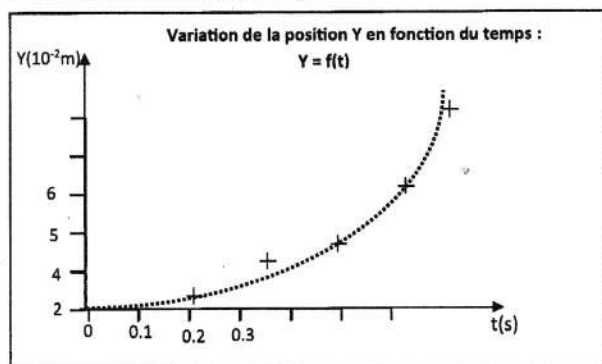


Figure-1 : exemple d'une représentation graphique



L'étape de l'interprétation consiste à discuter les résultats déterminés expérimentalement en se basant soit :

- ✓ sur un calcul ou une approche théorique (vu dans le fascicule ou dans les séances du cours et du TD).
- ✓ sur une autre étude réalisée par d'autres équipes ou par une logique ou ordre de grandeur réelle.
- ✓ sur l'utilité du résultat trouvé dans la vie courante ou dans d'autre domaine peut être aussi traitée.

Attention : Ce travail sera noté sur 9 points & la contribution dans la séance sur 5 points



ETUDE DES INCERTITUDES

Avant tous propos, il est très important de se rappeler que la physique est une science expérimentale qui explique les phénomènes et les lois de la nature (une pomme qui tombe, un œuf qui plonge dans de l'eau normale et qui émerge dans de l'eau salé, l'huile qui surmonte à la surface de l'eau dans un même bocal, l'alternance entre le jour et la nuit, l'alternance entre les saisons : « été- automne- hiver-printemps », les aurores boréales, ect.....). Afin d'atteindre cet objectif, des mesures sont toujours effectuées moyennant des instruments de mesure approprié à titre d'exemple on cite : une horloge pour mesurer le temps, une balance pour mesurer la masse, une règle pour mesurer la distance, un ampèremètre pour mesurer l'intensité du courant. Cependant, lorsque on effectue des mesures on commet automatiquement des erreurs liées aussi bien à la précision de l'instrument de mesure qu'à l'expérimentateur lui-même, ces erreurs sont appelées les incertitudes. De ce fait, il est trivial de savoir classer les différents types d'incertitudes ainsi que les différentes méthodes qui permettent de les calculer.

I. DIFFÉRENTES SORTES D'INCERTITUDE

- ✓ Soit X une grandeur physique à mesurer, on appelle incertitude absolue de X la grandeur ΔX .
- ✓ Par convention ΔX est un nombre toujours positif. Cette incertitude traduit que la valeur exacte de X n'est jamais connue exactement, mais toujours avec une certaine erreur. sa vraie valeur est contenue dans l'intervalle $[X - \Delta X, X + \Delta X]$.
- ✓ Le rapport $\frac{\Delta X}{X}$ est appelée incertitude relative, il s'exprime en pourcentage et traduit la précision de la valeur mesurée.

1. INCERTITUDE DE MESURE

- ✓ La précision et l'exactitude de la valeur mesurée est influencées par la finesse de l'instrument de mesure et l'habileté de l'expérimentateur qui se traduisent par le terme de mesure.
- ✓ On distingue différentes sortes d'erreurs dont toute mesure peut être affectée : les *erreurs systématiques*, les *erreurs accidentelles* et la *dispersion statistique*.

a- Les erreurs systématiques : Se produisent si par exemple :

- (1) On adopte des instruments de mesure mal étalonnés (ex. chronomètre ou teslamètre ou ampèremètre ou voltmètre mal ajusté)
- (2) On néglige certains facteurs qui ont une influence sur la marche de l'expérience (par ex. l'influence du champ magnétique terrestre dans une mesure magnétique ou l'influence de la résistance de l'air dans une mesure mécanique).



Si l'erreur commise est toujours la même elle mène à un décalage du résultat.

→ Les erreurs systématiques influencent donc l'exactitude de la mesure, figure-2 :

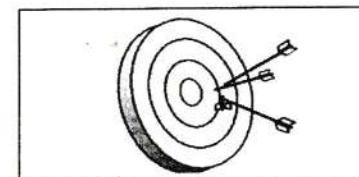


Figure-2 : erreur systématique : Pas exact, mais précis

b- Les erreurs accidentelles : Elles ne peuvent en principe pas être évitées. Leur cause se trouve dans l'expérimentateur lui-même. Elles se produisent par la limitation de :

- (1) La sûreté avec laquelle la main manipule un instrument, par ex. l'arrêt d'un chronomètre, le lancement d'une bille, le déclenchement du logiciel du mesure etc...,
- (2) L'exactitude avec laquelle l'œil observe, par ex. la position d'une aiguille sur une échelle, la netteté de l'image obtenue par un système optique, la position de la sonde électrique ou magnétique
- (3) L'acuité différentielle de l'oreille, par exemple pour la détermination d'un minimum d'intensité sonore.

C'est la tâche de tout observateur d'être conscient des erreurs accidentelles de mesure, de les maintenir aussi faibles que possible et d'estimer leurs influence sur le résultat obtenu.

→ Les erreurs accidentelles affectent donc la précision de la mesure, figure 3.

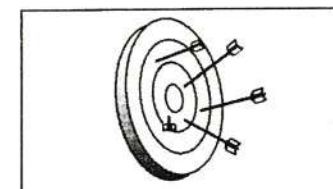


Figure-3 : erreur accidentelle : Exact, mais pas précis

c- Estimation et calcul de l'incertitude consécutif aux erreurs systématique et accidentelle :

- (1) Incertitude de lecture : on les trouve pratiquement dans tous les types de mesure. En général, on majore l'incertitude de lecture $\Delta X_{\text{lecture}}$ en l'estimant à $\frac{1}{2}$ de la plus petite



graduation dans le cas d'un affichage analogique (appareil à aiguille ou oscilloscope) ou d'une mesure sur une règle ou un plateau gradué ou un thermomètre, etc....

Exemple : Un ampèremètre utilisé sur un calibre 1A et avec une échelle de 100 (la petite division = 2 dans ce cas). L'incertitude de lecture serait égale à :

$$\Delta x_{\text{lecture}} = \frac{\frac{1}{2} \text{ petite division } \times \text{ calibre}}{\text{Echelle}}$$

$$\Delta x_{\text{lecture}} = \frac{\frac{1}{2} \times 2 \times 1}{100} = 0,01 \text{ A} = 10 \text{ mA}$$

(2) Incertitude de réglage : cas de mesures optiques ou mécaniques...

Les mesures d'une distance et d'un angle se font respectivement au moyen d'une règle ou d'un plateau gradué. Ces mesures nécessitent parfois la réalisation expérimentale de certaines conditions : position du centre de la lentille ou de l'objet par rapport à la graduation, netteté de l'image obtenue et réglage de zéro, ces conditions entraînent l'incertitude dite de réglage $\Delta x_{\text{réglage}} = \frac{x_{\text{max}} - x_{\text{min}}}{2}$ où x_{max} correspond à la valeur maximale que peut prendre x et x_{min} correspond à sa valeur minimale.

(3) Incertitude constructeur ou appareillage : cas des mesures électriques

A chaque appareil de mesure (Voltmètre, Ampèremètre analogiques) est associé une classe de précision. On trouve en général les classes $n = 0,05 ; 0,5 ; 0,1 ; 1 ; 1,5 ; 2 ; \dots$

$$\Delta x_{\text{appareillage}} = \frac{\text{classe} \times \text{calibre}}{100}$$

Par exemple pour un ampèremètre de classe $n=2,5$ utilisé sur un calibre de 1A, l'incertitude appareillage sur la mesure d'un courant sera :

$$\Delta I_{\text{appareillage}} = \frac{2,5 \times 1}{100} = 0,025 \text{ A.}$$

En conséquence, si on mesure avec ce calibre un courant $I=0,95 \text{ A}$. L'incertitude relative du constructeur serait :

$$\frac{\Delta I_{\text{appareillage}}}{I} = \frac{25 \cdot 10^{-3}}{0,95} = 2,6 \%$$

Remarque : Si on mesure un courant $I=0,1 \text{ A}$ avec le même calibre 1A on a :

$\frac{\Delta I_{\text{appareillage}}}{I} = \frac{25 \cdot 10^{-3}}{0,1} = 25 \%$!!! Ce calcul montre clairement l'intérêt de choisir le calibre adapté à la mesure.

d- Calcul de l'incertitude totale de mesure :

L'incertitude totale de mesure Δx_{total} est finalement donnée sous la forme :

$$\Delta x_{\text{total}} = \Delta x_{\text{appareillage}} + \Delta x_{\text{lecture}} + \Delta x_{\text{réglage}}$$

Exemple : pour un courant mesuré avec un appareil de classe 2,5 ; sur un calibre de 1A, une incertitude totale : $\Delta I_{\text{total}} = \Delta I_{\text{appareillage}} + \Delta I_{\text{lecture}} = 25 + 10 = 35 \text{ mA}$

Pour la mesure d'un courant $I_m=0,95 \text{ A}$, l'incertitude relative totale serait alors :

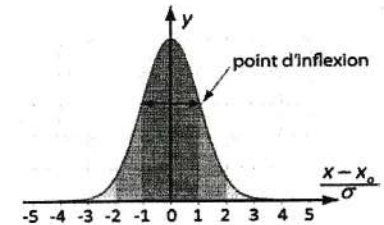
$$\frac{\Delta I_{\text{total}}}{I_m} = \frac{35 \cdot 10^{-3}}{0,95} = 3,7 \%$$



e- **La dispersion statistique** : apparaît lorsqu'on fait des mesures répétées de la même grandeur. Si l'on mesure plusieurs fois le même phénomène avec un appareil de mesure suffisamment précis, on obtiendra à chaque fois un résultat différent x_i . Ceci est dû à :

- (1) des phénomènes perturbateurs (par ex. bruit de fond électronique, sensibilité d'un instrument aux variations de température).
- (2) la nature aléatoire du phénomène (désordre...).

Pour un grand nombre de mesures et phénomènes physiques, on peut généralement postuler que la distribution des valeurs obtenues suit une distribution de Gauss, **Figure ci-contre**, caractérisée par deux paramètres : sa **valeur moyenne x_0** et sa **variance σ^2** (ou déviation standard σ).



- ✓ L'objectif de répéter plusieurs fois (N fois) la mesure du même paramètre est d'obtenir une estimation aussi précise que possible de la vraie valeur cherchée x_0 .
- ✓ Cette estimation sera d'autant plus précise que la distribution de Gauss est étroite, **c'est-à-dire que σ est petit**.
- ✓ La méthode de mesure, les appareils utilisés ainsi que l'habileté de l'expérimentateur contribuent chacun à la grandeur de σ (par ex : un chronomètre électronique est plus précis qu'un chronomètre mécanique, un faisceau lumineux associé à une cellule photoélectrique sera plus précis que l'œil et la main de l'expérimentateur pour détecter le passage d'un projectile en un point).
- ✓ Le meilleur estimateur de la vraie valeur X_0 est la moyenne arithmétique $\bar{X}$ des N résultats individuels X_i ($\bar{X} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i$)
- ✓ La précision avec laquelle on détermine x_0 est donnée par la variance de la **moyenne $\bar{X}$ qu'on note :**

$$\sigma_{\bar{X}}^2 = \frac{1}{N} \left(\frac{N}{N-1} (\bar{X}^2 - \bar{X}^2) \right)$$

- ✓ Le résultat de la mesure est finalement donné sous la forme : $X_0 = \bar{X} \pm \sigma_{\bar{X}}$

Donc pour réduire l'incertitude il faut augmenter le nombre de mesure N .



II. Calcul des incertitudes pour une grandeur composée

- ✓ Les mesures effectuées en physique sont le plus souvent indirectes, c'est-à-dire que le résultat final d'une expérience peut être déduit par la mesure de plusieurs grandeurs, liées par une loi physique.
- ✓ Chacune de ces grandeurs a une certaine incertitude ; le résultat de l'expérience en comportera aussi une qui dépend des incertitudes individuelles.
- ✓ On veut déterminer de quelle manière chacune de ces incertitudes se répercute sur la grandeur finale. Pour déterminer l'incertitude d'une grandeur composée on peut utiliser une des trois méthodes suivantes.

1. Méthode des extrêmes

La méthode des extrêmes consiste à déterminer les valeurs X_{max} et X_{min} de la quantité X , X_{max} correspond à la valeur maximale que peut prendre X et X_{min} correspond à sa valeur minimale.

On se sert donc de ces deux quantités (X_{max} et X_{min}) pour déterminer la valeur moyenne de la quantité X ($\bar{X}$) et son incertitude (ΔX). On cherche en fait le résultat suivant :

$$X = \bar{X} \pm \Delta X \quad \text{où} \quad \bar{X} = \frac{X_{max} + X_{min}}{2} \quad \text{et} \quad \Delta X = \frac{X_{max} - X_{min}}{2}$$

Par exemple : Dans le cas d'une mesure optique les extrémités de la gamme de netteté de l'image obtenue sont $X_{max} = 21 \text{ cm}$ et $X_{min} = 19 \text{ cm}$ alors on a $\bar{X} = 20 \text{ cm}$ et $\Delta X = 1 \text{ cm}$ d'où on aura $X = (20 \pm 1) \text{ cm}$

2. Méthode des différentielles (dérivées partielles)

Cette méthode nous permet de déterminer directement l'incertitude absolue en considérant la différentielle (variation) de la fonction par rapport aux différentes variables.

En générale pour une fonction de plusieurs variables $f(x_1, x_2, x_3, \dots)$ on aura :

$$\Delta f = \left| \frac{\partial f}{\partial x_1} \right| \Delta x_1 + \left| \frac{\partial f}{\partial x_2} \right| \Delta x_2 + \left| \frac{\partial f}{\partial x_3} \right| \Delta x_3 \dots (1)$$

Rappel : la dérivée partielle d'une fonction par rapport à une variable x_i ($\frac{\partial f}{\partial x_i}$) consiste à dériver la fonction f par rapport à x_i en considérant toutes les autres variables comme des constantes.

Quelques cas simples :

L'application de la propagation des incertitudes décrite par la formule générale (1) devient particulièrement simple dans les cas particuliers suivants, souvent rencontrés en pratique :

(1) SOMME/DIFFÉRENCE : lorsque la grandeur composée n'est constituée que de sommes ou de différences: $f = x_1 \pm x_2 \pm x_3 \dots$, alors $\Delta f = \Delta x_1 + \Delta x_2 + \Delta x_3$ (2)



Dans une somme ou une différence, les erreurs absolues s'additionnent.

(2) PRODUIT/QUOTIENT : Lorsque la grandeur composée n'est constituée que de produits ou de quotients: On aura :

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{pour } f = x \cdot y \Rightarrow df = dx \cdot y + x \cdot dy \Rightarrow \begin{cases} \text{incertitude absolue: } \Delta f = |y| \cdot \Delta x + |x| \cdot \Delta y \\ \text{incertitude relative: } \frac{\Delta f}{f} = \frac{\Delta x}{x} + \frac{\Delta y}{y} \end{cases} \\ \text{pour } f = \frac{x}{y} \Rightarrow df = \frac{dx}{y} - \frac{x}{y^2} dy \Rightarrow \begin{cases} \text{incertitude absolue: } \Delta f = \frac{\Delta x}{y} + \frac{x}{y^2} \Delta y \\ \text{incertitude relative: } \frac{\Delta f}{f} = \frac{\Delta x}{x} + \frac{\Delta y}{y} \end{cases} \end{array} \right.$$

Dans un produit (quotient), les erreurs relatives s'additionnent.

(3) PRODUIT DE PUISSANCES : Lorsque la grandeur composée n'est constituée que d'un produit de puissances on aura par exemple :

$$f = x^\alpha \cdot y^\beta \Rightarrow df = \alpha x^{\alpha-1} \cdot y^\beta dx + \beta x^\alpha \cdot y^{\beta-1} dy$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{incertitude absolue: } \Delta f = |\alpha| x^{\alpha-1} \cdot y^\beta \Delta x + |\beta| x^\alpha \cdot y^{\beta-1} \Delta y \\ \text{incertitude relative: } \frac{\Delta f}{f} = |\alpha| \frac{\Delta x}{x} + |\beta| \frac{\Delta y}{y} \end{array} \right.$$

3. Méthode différentielle logarithmique

Cette méthode présente l'avantage de fournir directement l'incertitude relative (souvent plus intéressante que l'incertitude absolue). Cette méthode de calcul est valide pour toutes les fonctions dérivables et s'effectue en 4 étapes qui sont :

- (1) Indiquer l'équation de la fonction utilisée.
- (2) Déterminer le logarithme népérien (ln) de chaque côté de l'équation.
- (3) Dériver l'équation obtenue à l'étape précédente.
- (4) Prendre la somme des valeurs absolues de tous les termes obtenus.

Exemples : pour $f = x \cdot y \Rightarrow \ln f = \ln x + \ln y \Rightarrow \frac{df}{f} = \frac{dx}{x} + \frac{dy}{y} \Rightarrow \frac{\Delta f}{f} = \frac{\Delta x}{x} + \frac{\Delta y}{y}$
 pour $f = \frac{x}{y} \Rightarrow \ln f = \ln x - \ln y \Rightarrow \frac{df}{f} = \frac{dx}{x} - \frac{dy}{y} \Rightarrow \frac{\Delta f}{f} = \frac{\Delta x}{x} + \frac{\Delta y}{y}$

Application

On se propose d'établir l'expression de l'incertitude relative sur la période T d'un pendule simple de longueur ℓ et placé dans un milieu où l'accélération de la pesanteur est g : Dans ce cas on a :

- (1) $T = 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g}}$
- (2) $\ln T = \ln 2\pi + \frac{1}{2} \ln \ell - \frac{1}{2} \ln g$
- (3) $\frac{dT}{T} = \frac{1}{2} \frac{d\ell}{\ell} - \frac{1}{2} \frac{dg}{g}$
- (4) L'incertitude relative est $\frac{\Delta T}{T} = \frac{1}{2} \frac{\Delta \ell}{\ell} + \frac{1}{2} \frac{\Delta g}{g}$ et l'incertitude absolue est $\Delta T = T \cdot (\frac{1}{2} \frac{\Delta \ell}{\ell} + \frac{1}{2} \frac{\Delta g}{g})$



Remarque : pour représenter correctement la valeur de x avec son incertitude : $X = X \pm \Delta X$, il faut tenir compte des chiffres significatifs

III. LES CHIFFRES SIGNIFICATIFS (CS)

- ✓ Lors d'une mesure directe, tout chiffre de la mesure est significatif sauf les "0" qui indiquent l'ordre de grandeur (placé avant la virgule). **Exemple :** pour la valeur 138 on a 3 chiffres significatifs alors que pour 0,008 on a un seul chiffre significatif
- ✓ Les "0" qui sont à droite d'un chiffre significatif sont eux-mêmes significatifs. **Exemple :** pour la valeur 2.07 ou 4.00 on a 3 chiffres significatifs.
- ✓ Généralement, lors d'une mesure indirecte (résultat déduit à partir de plusieurs mesures directes en utilisant une relation mathématique), le nombre de chiffres significatifs est au plus égal au nombre de chiffres de la mesure ayant le nombre de chiffres significatifs le plus petit.

Dans tous les résultats nous adopterons la convention suivante :

L'incertitude absolue et L'incertitude relative seront toujours exprimées avec **au plus**, deux chiffres significatifs et la mesure sera ensuite arrondie pour obtenir le même nombre de décimales que l'incertitude.

Exemple : pour $X = 15,346 \text{ cm}$ et $\Delta X = 0,521 \text{ cm}$, après arrondissement on écrit : $\Delta X = 0,52 \text{ cm}$ et $X = 15,35 \text{ cm}$ et le résultat final sera représenté comme suit :

$$X = (15,35 \pm 0,52) \text{ cm.}$$

Dans ce cas l'incertitude relative sera : $\frac{\Delta X}{X} = 0,033$ après arrondissement on écrit $\frac{\Delta X}{X} = 0,03 = 3\%$, et le résultat final peut être représenté comme suit : $X = 15,35 \text{ cm}$ à 3%.

Application

IV. APPLICATION

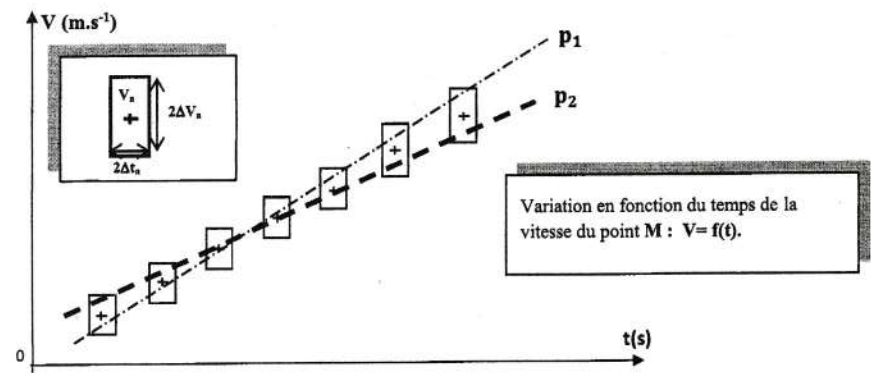
Dans cette partie, on appliquera les différentes notions déjà mentionnées pour le cas d'un point matériel M en mouvement de chute libre. On s'intéresse uniquement à sa position Y et sa vitesse V au cours du temps t. on introduit alors les paramètres suivants :

1. $Y_n = Y(t_n)$, c'est la position de M à l'instant t_n .
2. $\delta t = t_n - t_{n-1}$, c'est la durée de temps entre les deux instants consécutifs t_{n-1} et t_n .
3. $e_n = Y_n - Y_{n-1}$, c'est l'espace parcouru entre Y_{n-1} et Y_n ou la distance que parcourt le point M entre deux instants consécutifs t_{n-1} et t_n .
4. $V(t_n) = \frac{(e_{n+1} + e_n)}{2\delta t}$, c'est la vitesse du point M à l'instant t_n .

La Figure ci-dessous représente la variation de la vitesse de la balle en fonction du temps. On tiendra en compte, dans cette partie, de l'effet de l'erreur commise lors de l'expérience (calcul d'incertitude).



En tenant compte de l'erreur, chaque point V_n de la courbe est centré dans un rectangle d'incertitude de cotes respectives $2\Delta t_n$ et $2\Delta V_n$.



L'étude théorique (M en chute libre) prévoit une variation linéaire de la vitesse en fonction du temps, donc la courbe est une droite de pente p . On trace alors les deux droites extrêmes passant par la majorité des rectangles d'incertitude et dont les pentes respectives sont :

- p_1 : la pente maximale
- p_2 : la pente minimale.

On a alors :

- $p = \frac{p_1 + p_2}{2}$
- $\Delta p = \frac{p_1 - p_2}{2}$ est l'incertitude sur la pente p

1) Calcul d'incertitude :

- a) Donner les différentes sources d'erreurs faites dans la mesure de $Y_n(t)$ et évaluer la valeur de l'incertitude absolue ΔY_n .
- b) Montrer que $\Delta e_n = 2\Delta Y_n$.
- c) Montrer que $\Delta V_n = V_n \left(\frac{2\Delta e_n}{e_n + e_{n+1}} + \frac{\Delta(\delta t)}{\delta t} \right)$ que devient cette expression si δt est constante.

2) Tracé de courbe

Remplir le tableau ci-dessous tel que δt (durée entre deux mesures successives) est égale à 0.06s.

t_n (...)	0	0.06	0.12	0.18	0.24
Y_n (....)	-0.002	0.041	0.119	0.236	0.389
ΔY_n (...)					
e_n (...)					
Δe_n (...)					
V_n (.....)					
ΔV_n (.....)					

Tableau de variation de la position, de l'espace parcourue et de la vitesse en fonction du temps du point M en chute libre.



- 1- Porter sur un papier millimétré les résultats de mesure $V_n = f(t_n)$.
- 2- Entourer chacun des points expérimentaux par son rectangle d'incertitude, tout en respectant l'échelle choisie. (Prendre $\Delta t_n = 0.001s$).
- 3- Tracer les deux courbes extrêmes passant par la majorité des rectangles d'incertitude. Commenter les courbes obtenues.
- 4- Déterminer les deux pentes P_1 et P_2 des deux courbes obtenues.
- 5- En déduire la pente $P = \frac{P_1 + P_2}{2}$ et son incertitude $\Delta P = \frac{|P_1 - P_2|}{2}$.
- 6- Quel est l'unité de P et de ΔP . Donner alors une écriture scientifique de cette grandeur.
- 7- D'après vous que désigne la grandeur P .



DISPERSION DE LA LUMIÈRE PAR UN PRISME

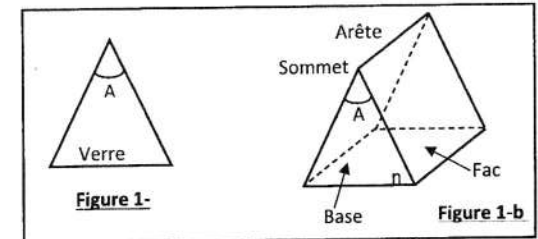
I. Objectifs

- La détermination de l'angle au sommet A du prisme.
- L'étude de la déviation D du prisme en fonction de l'angle d'incidence i pour la raie verte de la lampe à vapeur de cadmium. Déduction de la déviation minimale D_m .
- Détermination de l'indice de réfraction n du prisme correspondant à la raie considérée.

II. RAPPELS THEORIQUES

II-1 Caractérisation du prisme :

Un prisme est formé d'un milieu transparent limité par deux faces planes. Il est caractérisé par son angle au sommet A et par son indice de réfraction n (indice du verre composant le prisme). Les figures ci-contre montrent une section droite du prisme (Figure 1-a) et un prisme (Figure 1-b).

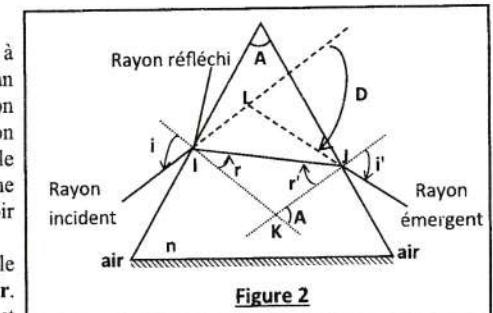


Le prisme est utilisé soit pour changer le sens ou la direction de propagation d'un rayon lumineux monochromatique, soit pour analyser une lumière polychromatique grâce à ses propriétés dispersives.

II-2 Marche d'un rayon lumineux

Pour tracer la marche d'un rayon lumineux à travers le prisme, on se place dans un plan orthogonal à l'arête appelé plan de section principale (plan d'incidence). Un rayon incident se réfracte en I, il traverse ensuite le milieu d'indice n , s'il rencontre la deuxième face en J, il sera de nouveau réfracté (voir figure 2).

Pour la première réfraction, l'angle d'incidence est noté i , l'angle de réfraction r . Pour la deuxième, l'angle d'incidence est noté r' , l'angle de réfraction i' .



L'effet du prisme est donc la **déviation d'un rayon lumineux monochromatique**. La déviation, qui est l'angle entre le rayon incident (initial) et le rayon émergent (réfracté final), est notée D .

II.3 Formules du prisme

Les relations caractéristiques du prisme sont au nombre de quatre :

$$\text{réfraction en I:} \quad \sin i = n \sin r \quad (1)$$

$$\text{réfraction en J:} \quad \sin i' = n \sin r' \quad (2)$$

$$\text{triangle (IJK):} \quad A = r + r' \quad (3)$$

$$\text{triangle (IJL):} \quad D = i + i' - r - r' \Rightarrow D = i + i' - A \quad (4)$$



III. DISPERSION DE LA LUMIERE PAR LE PRISME

Lorsque le prisme est éclairé par une lumière polychromatique; à la sortie de ce prisme les radiations sont séparées (Figure 3). C'est à cause du phénomène de dispersion que ces radiations ne sont pas déviées de la même façon par le prisme. Chaque radiation est déviée d'un angle qui dépend de l'indice n et donc de la longueur d'onde.

Avec des prismes de verre, on constate expérimentalement que la lumière rouge est moins déviée que la lumière violette.

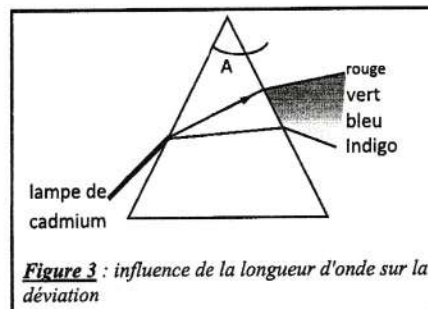


Figure 3 : influence de la longueur d'onde sur la déviation

La déviation D dépend de l'angle au sommet A caractérisant le prisme, de l'angle d'incidence i et de la longueur d'onde de la lumière utilisée dans le vide λ_0 .

IV. DETERMINATION DE L'INDICE D'UN PRISME

Supposons que λ_0 est constante: pour cela on considérera soit:

- Une source monochromatique
- Une radiation donnée d'une lumière polychromatique

L'indice du prisme n s'écrit, $n = \sin\left(\frac{A + D_m}{2}\right) / \sin\frac{A}{2}$

Avec D_m l'angle du minimum de déviation du rayon à travers le prisme. L'indice peut donc être calculé en déterminant A et D_m à l'aide d'un goniomètre. Cette dernière relation permet de déterminer avec une bonne précision l'indice du prisme pour une longueur d'onde donnée. On mesure l'angle du prisme A et le minimum de déviation D_m , et on en déduit l'indice n pour la lumière monochromatique choisie.

Connaissant ΔA et ΔD_m on peut déterminer Δn : en utilisant les différentielles logarithmiques:

$$\log n = \log\left(\sin\left(\frac{A + D_m}{2}\right)\right) - \log\left(\sin\left(\frac{A}{2}\right)\right) \Rightarrow \frac{dn}{n} = \frac{1}{2} \frac{\cos\left(\frac{A + D_m}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A + D_m}{2}\right)} d(A + D_m) - \frac{1}{2} \frac{\cos\left(\frac{A}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)} dA$$

$$\Rightarrow \frac{dn}{n} = \frac{1}{2} \left[\cot g\left(\frac{A + D_m}{2}\right) - \cot g\left(\frac{A}{2}\right) \right] dA + \frac{1}{2} \left[\cot g\left(\frac{A + D_m}{2}\right) \right] dD_m$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta n}{n} = \frac{1}{2} \left[\cot g\left(\frac{A + D_m}{2}\right) - \cot g\left(\frac{A}{2}\right) \right] \Delta A + \frac{1}{2} \left[\cot g\left(\frac{A + D_m}{2}\right) \right] \Delta D_m$$

V. MESURE D'ANGLE AVEC UN VERNIER

De nombreux dispositifs nécessitent la lecture d'un vernier, de façon à obtenir une lecture précise soit d'une distance (pied à coulisse), soit d'un angle. Cette lecture précise nécessite parfois l'utilisation d'une loupe (voir figure 6). Le vernier évite la gravure de graduations trop serrées qui seraient illisibles.

Principe de la lecture



Deux ensembles de graduations sont gravés, l'un sur le disque (fixe), l'autre, le vernier (mobile). A n graduations de la partie mobile correspondent à $n+1$ graduations de la partie fixe. Considérons un vernier au 1/30: appelons u la distance entre 2 graduations de la partie fixe ($u = \text{demi-degré} = 30'$). La distance entre 2 graduations du vernier est alors égale à $29u/30$. Si nous déplaçons le vernier de $u/30$, nous mettons en coïncidence la graduation 1 du vernier avec une graduation de la partie fixe. Cette méthode est applicable à un déplacement quelconque.

Exemple: Sur la figure 4, on peut voir que la coïncidence est obtenue pour un déplacement de $9u/30$ du vernier avec $u = 30'$; l'angle mesuré est de $106^\circ 9'$.

Attention: Il ne faut pas oublier de comptabiliser les $30'$ si nous dépassons le demi-degré. L'angle mesuré, dans le cas de la figure 5, est $106^\circ 41'$ et non $106^\circ 11'$

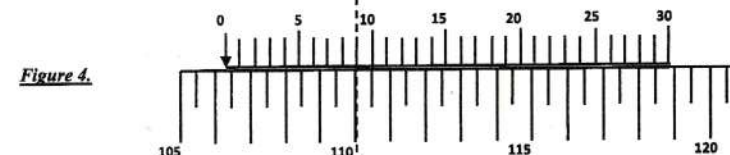


Figure 4.

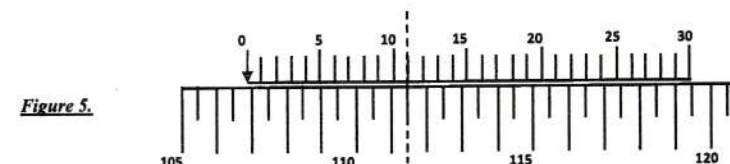


Figure 5.

VI. MANIPULATION

VI.1. Dispositif expérimental

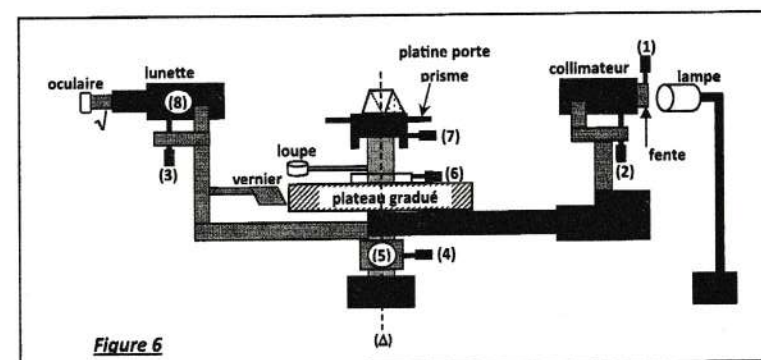


Figure 6

VI.1.1. Description du goniomètre à prisme

Un goniomètre permet d'effectuer des mesures d'angles. Il est constitué des sous-ensembles dont il faut connaître le nom et la fonction :

- Un collimateur fixe équipé d'une fente de largeur réglable, permettant de réaliser un faisceau parallèle à partir d'une lampe spectrale, la vis (2) sert à ajuster la hauteur du collimateur et la vis (1) agit sur l'épaisseur de la fente.



- Une **lunette** mobile autour d'un axe vertical (Δ). Elle peut recevoir le faisceau dévié. Elle est munie d'un vernier angulaire permet de mesurer l'angle de déviation D à la minute près. les vis (3) et (4) servent respectivement, à ajuster la hauteur et à bloquer la lunette. La vis (5) permet un déplacement fin de la lunette

- Une **platine porte prisme** mobile autour de l'axe vertical (Δ); la vis (7) permet de bloquer la platine.

- Un **disque gradué**, mobile autour de l'axe (Δ); la vis (6) permet de bloquer le disque.

Attention: pendant les mesures d'angle le disque doit être fixe

VI.1.2. Réglages du goniomètre

Le goniomètre est un instrument assez fragile qu'il convient d'utiliser avec soin :

- Les surfaces optiques ne doivent pas être touchées (surtout pas avec un crayon !); ne pas essayer d'essuyer sans précaution une trace.
- Le prisme utilisé est en verre fragile et couteux: ne plus le toucher une fois posé sur la plate-forme tournante; faire très attention, lorsqu'on manipule dans la pénombre et que l'on tâtonne pour accéder à une vis de réglage, à ne pas le faire tomber.
- Les axes mécaniques peuvent être bloquées en position par des vis (vis du collimateur ou de la lunette afocale sous le plateau gradué, vis du support du prisme): il ne faut alors jamais forcer la rotation à la main et desserrer les vis avant de déplacer les instruments.
- La lampe spectrale utilise une ampoule à vapeur de cadmium couteuse et fragile. Ces lampes sont longues à se mettre en température (10 min) et ne doivent pas être rallumées juste après avoir été éteintes. → Ne pas l'éteindre pendant la manipulation et la laisser allumer pour le groupe suivant.

Les étapes d'alignement optique :

- Eclairer la fente avec lampe à vapeur de cadmium, en plaçant celle-ci très proche de la fente et en réglant sa hauteur.
- S'assurer que la fente est ouverte (agir sur la vis (1) si nécessaire).
- Desserrer la vis (4), aligner la lunette sur le collimateur.
- Desserrer la vis (7), tourner la platine porte prisme de façon à ce que le rayon incident passe directement du collimateur à la lunette sans tomber sur le prisme.
- A l'aide de l'oculaire, observer l'image de la fente.
- Régler la netteté de l'image en utilisant la vis (8).
- Pour centrer verticalement l'image, agir sur les vis (2) et (3).
- Régler l'oculaire de façon à voir le réticule net et droit (voir figure 7).
- A l'aide de la vis (1) ajuster l'ouverture de la fente afin d'obtenir une image la plus fine possible d'épaisseur < 1 mm.

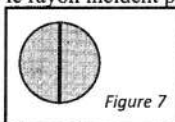


Figure 7

VI.1.3. Réglage du zéro du disque

Nous choisissons comme origine des angles, la position correspondant à un angle d'incidence $i=90^\circ$. Pour cela on procédera de la manière suivante:

- Tourner la platine porte prisme de façon à ce que la face d'entrée «Fe» soit presque parallèle à l'axe du collimateur (incidence rasante).
- Aligner l'axe de lunette avec celui du collimateur.
- On doit alors observer 2 images de la fente (fig. 8-a):
 - la première est engendrée par le rayon direct
 - la seconde est engendrée par le rayon réfléchi par Fe, elle est moins lumineuse que la première
- tourner la lunette afin de positionner le réticule sur l'image la plus lumineuse (fig. 8-b), puis bloquer la lunette en serrant la vis (4).

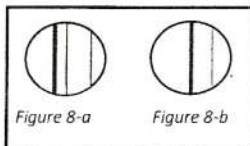


Figure 8-a

Figure 8-b



- desserrer la vis (6), tourner le disque gradué jusqu'à ce qu'il y ait coïncidence entre son zéro avec le zéro du vernier.
- bloquer le disque en serrant la vis (6) (**Ne plus toucher cette vis jusqu'à la fin de la manipulation**).

VI-2 Détermination de l'angle au sommet A du prisme:

- Le prisme est orienté de façon à ce que le faisceau envoyé par le collimateur éclaire ces deux faces (figure 9).

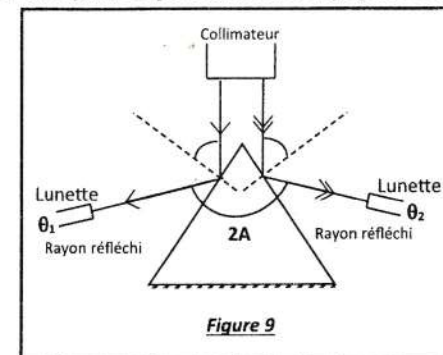


Figure 9

- Chercher avec la lunette les images réfléchies de la fente par chacune des deux faces du prisme.
- Positionner dans chaque cas le réticule de l'oculaire sur l'image. Repérer les deux positions angulaire θ_1 et θ_2 de la lunette.
- L'angle entre les deux positions de la lunette est égale à $2A$: $|\theta_2 - \theta_1| = 2A$, déterminer A.
- Lors de l'utilisation du goniomètre, nous commettons 2 types d'erreurs: une erreur de lecture et une erreur de pointage; l'incertitude totale est d'environ $6'$.
- Estimer l'erreur sur θ_1 et θ_2 . A partir de l'expression de A déterminer ΔA l'incertitude absolue sur A puis calculer sa valeur.
- Présenter le résultat sous la forme : $A = \dots \pm \dots$

VI-3 Etude de la variation de l'angle D en fonction de l'incidence i

Pour une radiation donnée, le trajet lumineux est représenté sur la figure 10; En utilisant le schéma ci-contre, on obtient les relations suivantes:

$$i = \frac{X_i}{2} - 90 \quad \text{et} \quad D = X'_i$$

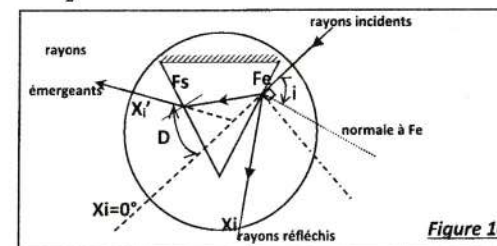


Figure 10



Tableau de mesures

i (°)	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
X _i (°)										
D (...° ...')										
D (...°, ...°)										

Pour compléter le tableau de mesures on procédera de la manière suivante:

- calculer X_i correspondant à la valeur de i choisie
- positionner la lunette sur la valeur de X_i, fixer la lunette
- faire tourner le prisme de façon à ce que le rayon réfléchi par la face d'entrée coïncide avec le réticule de la lunette, fixer le porte prisme
- chercher avec la lunette les rayons émergents du prisme (par la face de sortie)
- observer les différentes raies constituant le spectre de la lumière émise par la lampe
- placer le réticule sur la raie (choisie par l'enseignant), fixer la lunette et lire la valeur de D
- noter la valeur de D (...° ...') puis la calculer en degré D (...°, ...°)

a)- D'après les valeurs du tableau, déterminer expérimentalement les valeurs de i et de D au minimum de déviation:

$$i_m = \dots \quad D_m = \dots$$

Pour la raie choisie, calculer:

b)- l'indice n du prisme avec 3 chiffres significatifs.

c)- Δn ; on prendra $\Delta A = \Delta D_m = 6'$.

d)- Présenter le résultat final sous la forme: $(n \pm \Delta n)$.

e)- En se basant le tableau suivant indiquer le matériau à partir duquel est formé le prisme :

Substance	Vide	Eau	Alcool éthylique	Quartz	Glycérine	Plexiglas	Verre crown	Verre flint
Indice de réfraction n	1,00	1,33	1,36	1,46	1,47	1,51	1,52	1,65



FOCOMÉTRIE :

MESURE DE LA DISTANCE FOCALE D'UNE LENTILLE MINCE CONVERGENTE

I. Notions sur les Lentilles:

I.1 Définition:

Une lentille est un milieu transparent destiné à faire converger ou diverger la lumière, limitée par deux dioptries¹. Les deux dioptries peuvent être soit sphériques soit l'un sphérique et l'autre plat (figure 1). On distingue deux types de lentilles :

- les lentilles à **bords minces**, qui font converger un faisceau de rayons lumineux parallèles : on les dit **convergentes**.

- les lentilles à **bords épais**, qui font diverger un faisceau de rayons lumineux parallèles : on les dit **divergentes**.

Une lentille est dite mince si son épaisseur est petite (négligeable) devant les rayons de courbure des dioptries qui la constituent. Le symbole en double flèche (figure 1) est utilisé dans le cas des lentilles minces qui permet de simplifier les constructions grâce à certaines approximations¹.

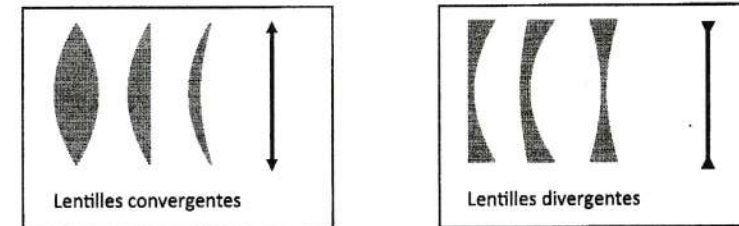


Figure 1 : Différents types des lentilles et leurs symboles

I.2 Caractéristiques des lentilles minces (figure 2):

- Le centre optique O de la lentille.
- L'axe principal (l'axe optique) d'une lentille est la droite passant par le centre optique de la lentille et perpendiculaire à celle-ci. L'axe est orienté dans le sens de propagation de la lumière.
- Les foyers principaux F et F' sont deux points de l'axe optique de la lentille, symétriques l'un de l'autre par rapport au centre optique O.
- La distance focale est notée: $f = \overline{OF'} = -\overline{OF}$. Elle s'exprime en mètre (m)
- La vergence est définie par : $V = \frac{1}{f}$. Elle s'exprime en dioptries (δ) ou (m⁻¹).

¹ Un dioptrie est une surface séparant deux milieux d'indices différents.

² Pour la plupart des besoins courants de l'optique, il est préférable de travailler dans l'approximation de Gauss, qui est l'approximation linéaire de l'optique géométrique. Elle consiste à ne considérer que les rayons faiblement inclinés par rapport à l'axe optique du système (et proches de celui-ci), donc de travailler uniquement avec de petits angles d'incidence, de réfraction et de réflexion.

- Les foyers sont réels dans le cas d'une lentille convergente ($f > 0$) et virtuels dans le cas d'une lentille divergente ($f < 0$).

lentille mince convergente	lentille mince divergente
$f = \overline{OF'} > 0$, Les foyers F et F' réels	$f = \overline{OF'} < 0$, Les foyers F et F' sont virtuels

Figure 2 : Représentation systématique de deux types des lentilles et leurs caractéristiques

1.3 Constructions géométriques:

Les rayons utiles permettant la construction de l'image **B'** du point **B** sont au nombre de trois. Rappelons que deux suffisent, mais il est toujours utile de vérifier les constructions:

- Le rayon passant par **B**, parallèle à l'axe optique, «sort» de la lentille en «passant» par **F'**
- Le rayon passant par **B** et par **F**, «sort» de la lentille parallèlement à l'axe optique
- Le rayon passant par **B** et par **O**, «sort» de la lentille sans déviation

Les rayons «sortant» de la lentille se coupent en **B'** (figure 3, figure 4).

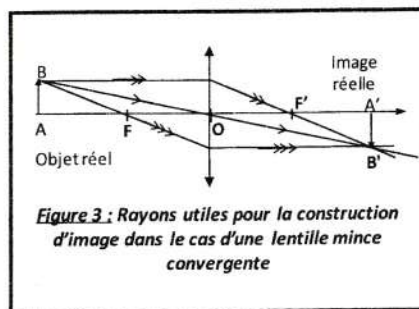


Figure 3 : Rayons utiles pour la construction d'image dans le cas d'une lentille mince convergente

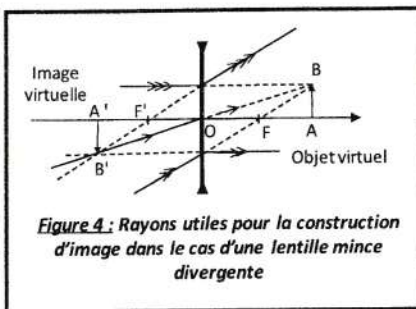


Figure 4 : Rayons utiles pour la construction d'image dans le cas d'une lentille mince divergente

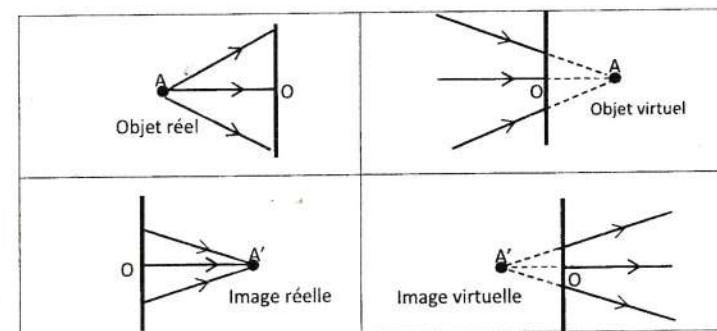
1.4 Notions d'objet et d'image:

Un **point objet** (**A**, par exemple) est le point d'intersection des rayons de lumière entrant dans la lentille ou de leurs prolongements.

Un **point image** (**A'**, par exemple) est le point d'intersection des rayons de lumière sortant de la lentille ou de leurs prolongements.

On distingue deux sortes d'images: les **images réelles** ($\overline{OA'} > 0$), que l'on peut recueillir sur un écran, et les **images virtuelles** ($\overline{OA'} < 0$), que l'on ne peut observer qu'à travers la lentille. Si les rayons sortant de la lentille se croisent vraiment, l'image sera réelle. Si ce sont seulement leurs prolongements qui se croisent, l'image sera virtuelle.

De même, il existe des **objets réels** ($\overline{OA} < 0$) et des **objets virtuels** ($\overline{OA} > 0$). Si les rayons entrant se croisent vraiment, l'objet est réel. Si ce sont leurs prolongements qui se croisent, l'objet est virtuel.



1.5 Relation de conjugaison et grandissement:

- La position de l'objet ($\overline{OA}$) et la position de l'image ($\overline{OA'}$) sont liées par la relation de conjugaison:

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f}, \quad \overline{OA} \text{ et } \overline{OA'} \text{ sont des valeurs algébriques.}$$

- La taille de l'objet ($\overline{AB}$) et de l'image ($\overline{A'B'}$) sont liées par le grandissement transversal (grandeur algébrique sans dimension): $\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$

Remarques

Si $\gamma > 0$ alors l'image est droite (elle a le même sens que l'objet).

Si $\gamma < 0$ alors l'image est renversée (sens inverse).

Si $|\gamma| > 1$ alors l'image est plus grande que l'objet.

Si $|\gamma| < 1$ alors l'image est plus petite que l'objet.

1.6 Mise en évidence des deux types de lentilles :

Nous pouvons identifier de façon rapide le type d'une lentille (convergente ou divergente) de plusieurs manières :

- Observons un objet placé à courte distance d'une lentille. Si son image est plus grande, la lentille est convergente ; c'est le cas d'une loupe. Si elle est plus petite, la lentille est divergente ; c'est le cas de la lentille de correction d'un œil myope.

- Observons un objet placé à grande distance d'une lentille. Si son image est renversée, la lentille est convergente. Si son image est droite, la lentille est divergente.

Travail à la maison :

On considère une lentille convergente de distance focale f . Construire sur un papier millimétré l'image **A'B'** de l'objet **AB** à travers la lentille et préciser la nature de l'image dans les cas suivants :

- L'objet est réel situé à une distance de la lentille : $|\overline{OA}| = 3f$.
- L'objet est réel situé à une distance de la lentille : $|\overline{OA}| = \frac{3}{2}f$.
- L'objet est réel situé à une distance de la lentille : $|\overline{OA}| = \frac{1}{2}f$.
- L'objet est virtuel situé à une distance de la lentille : $|\overline{OA}| = \frac{1}{2}f$.



II- Manipulation

Les objectifs à atteindre au cours de cette manipulation sont:

- Savoir distinguer rapidement entre une lentille convergente et une lentille divergente.
- Déterminer expérimentalement la distance focale f d'une lentille convergente par plusieurs méthodes.

II-1 Identification des lentilles

a- Expérience:

- Identifier de façon rapide le type d'une lentille (convergente ou divergente) en comparant, pour chaque lentille, les épaisseurs au centre et au bord.

- Observez à travers la lentille un texte placé à courte distance et décrire l'image obtenue.
- Observez à travers la lentille un objet placé à grande distance et décrire l'image obtenue.

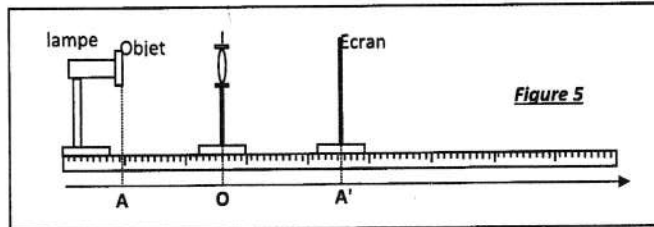
b- Observation:

Epaisseur du centre de la lentille	Epaisseur des bords de la lentille	Observation d'un Texte proche	Observation d'un objet lointain	Nature de la Lentille

II-2 Mesure de la distance focale d'une lentille convergente

II-2-1 Méthode des points conjugués

Placer sur le banc et dans l'ordre suivant : l'objet lumineux (lettre F), la lentille L et l'écran (figure 5) puis vérifier l'alignement optique (régler les éléments en hauteur pour qu'ils aient tous le même axe optique).



a- Choisir une position de la lentille et relever la valeur de p :

$$p = \overline{OA} = \dots (cm)$$

b- Déplacer l'écran jusqu'à l'obtention d'une image bien nette et relever p' :

$$p' = \overline{OA'} = \dots (cm)$$

c- Rappeler la relation de conjugaison de la lentille. Déterminer la valeur de f :

$$f = \dots (cm)$$

d- Montrer que l'expression littérale de l'incertitude relative sur f est :

$$\frac{\Delta f}{f} = \left| \frac{1}{p} - \frac{1}{p-p'} \right| \Delta p + \left| \frac{1}{p'} + \frac{1}{p-p'} \right| \Delta p'$$

e- Détailler les erreurs commises lors de repérage des positions des points O (position de la lentille), A (position de l'objet) et A' (position de l'image) puis évaluer les incertitudes de mesures Δp et $\Delta p'$.

$$\Delta p = \dots (cm)$$

$$\Delta p' = \dots (cm)$$

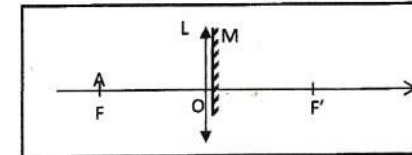
f- Calculer Δf (cm).

g- Donner la valeur de f sous la forme $(f \pm \Delta f)$ (cm).



II-2-2 Méthode d'autocollimation (voir annexe)

Placer sur le banc et dans l'ordre suivant: l'objet lumineux (lettre F), la lentille L et le miroir plan (la position du miroir n'a pas d'importance mais il faut mieux le placer assez près de L).



a- Déplacer l'ensemble miroir-lentille jusqu'à ce que l'objet soit dans le plan focal objet de L. Relever les valeurs de $p = \overline{OA}$ et Δp :

$$p = \dots (cm)$$

$$\Delta p = \dots (cm)$$

b- Représenter le trajet d'un faisceau lumineux issu de A et sortant du système (L + miroir plan)

c- Déduire les valeurs de f et Δf :

$$f = \dots (cm)$$

$$\Delta f = \dots (cm)$$

d- Présenter le résultat sous la forme $(f \pm \Delta f)$ (cm).

II-2-3 Méthode de l'objet à l'infini (voir annexe)

• Placer sur le banc et dans l'ordre suivant : l'objet lumineux (lettre F), la lentille auxiliaire L_0 et la lentille L.

• Par autocollimation régler la position de L_0 pour que l'objet soit dans le plan focal objet de la lentille auxiliaire L_0 .

• Représenter le trajet lumineux d'un faisceau issu de A et sortant de L_0 . Déduire la position de l'image (A_0B_0).

• Déplacer l'écran jusqu'à l'obtention de l'image finale ($A'B'$).

• Représenter le trajet d'un faisceau lumineux issu de A traversant L_0 puis L. Déduire la position de l'image finale ($A'B'$).

• Déduire les valeurs de f et Δf :

$$f = \dots (cm)$$

$$\Delta f = \dots (cm)$$

• Présenter le résultat sous la forme $(f \pm \Delta f)$ (cm).

II-2-4 Conclusion

Compléter le tableau suivant :

Méthode	Points conjugués	Autocollimation	Objet à l'infini
$(f \pm \Delta f)$ (cm)			
L'incertitude relative $\Delta f/f$			

✓ Discuter la précision des trois méthodes utilisées.



Annexe : Méthode d'autocollimation

Dans cette méthode, on utilise la lentille convergente à étudier et un miroir plan. Les rayons lumineux issus de l'objet AB passent à travers la lentille puis se réfléchissent sur le miroir et traversent à nouveau la lentille pour donner enfin l'image finale A'B' de AB à travers tout le système.

Lorsque l'objet est dans le plan focal objet de la lentille, son image est à l'infini. Après réflexion sur le miroir, la lumière revient sur la lentille en venant de l'infini. Après traversée de la lentille dans l'autre sens, elle revient converger dans le plan focal, c'est-à-dire dans le même plan que l'objet.

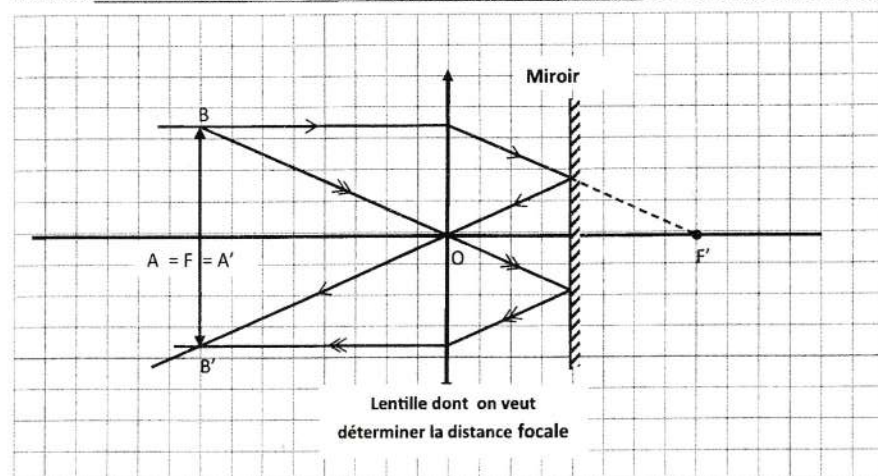
Construction de l'image finale A'B' de l'objet AB à travers le système : lentille-miroir-lentille

On peut obtenir la distance focale image f de la lentille lorsque l'objet AB est situé dans le plan focal objet de celle-ci.

- On choisira par exemple un rayon parallèle à l'axe optique issu de B et un rayon passant par O également issu de B.

- On remarquera que ces deux rayons en repartant du miroir sont parallèles entre eux. Ils doivent donc passer, en sortant pour la deuxième fois de la lentille, par un même foyer secondaire image de celle-ci qu'il faudra déterminer.

- On prendra garde au fait que lorsque la lumière change de sens, il faut « inverser » les foyers de la lentille : La distance entre la lentille et la source de lumière est alors la distance focale de la lentille.



Comment réaliser un objet à l'infini ?

Pour obtenir un objet à l'infini, il suffit de placer l'objet (lettre F) au foyer d'une lentille auxiliaire (L_0) convergente. Le positionnement de la lentille (L_0) est réalisé en utilisant la méthode d'autocollimation : (L_0) donne d'un objet réel (AB) placé dans son plan focal objet une image (A_0B_0) à l'infini jouant le rôle d'un objet virtuel pour la lentille (L).



CHAMP ET POTENTIEL ÉLECTROSTATIQUES CRÉÉ PAR UN CONDENSATEUR PLAN

I- Objectifs :

On se propose de déterminer la répartition du potentiel et des lignes de champ créé par un condensateur plan.

II- Rappels d'Electrostatique:

II-1 Le champ électrostatique:

Le champ électrique est une propriété de l'espace qui résulte de la présence d'une répartition de charge électrique. Soit une charge électrique Q ponctuelle et immobile placée en P , cette charge crée en tout point M de l'espace un champ électrostatique donné par :

$$\vec{E}(M) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{PM}}{\|\vec{PM}\|^3} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{u}_r}{r^2}$$

avec ϵ_0 : est la permittivité diélectrique du vide, $\epsilon_0 = 1/(36\pi \cdot 10^9) \sim 8,8542 \cdot 10^{-12}$ en [F/m].

$\vec{u}_r$: est le vecteur unitaire le long de PM et $r = \|\vec{PM}\|$.

II-2 Le potentiel électrostatique:

On définit le potentiel électrostatique, créé au point M par une charge ponctuelle Q ponctuelle et immobile placée en P , par la relation : $V(M) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} + C$, où C est une constante.

En pratique, on utilise toujours des différences de potentiel (d.d.p), donc la constante est choisie arbitrairement. Le potentiel électrostatique V en un point M est donc une tension et il est alors exprimé en volts.

Q1 : Le potentiel et le champ électrostatique sont-ils définis au niveau d'une charge ponctuelle Q ? Justifier la réponse.

II-3 Circulation du champ électrostatique:

Soit $\vec{E}(M)$ le champ électrostatique créé en un point M par une charge Q placée en P (pris comme origine du repère) et soit Γ une courbe quelconque (Figure 1) :

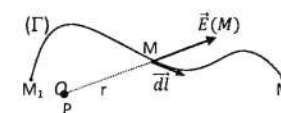


Figure 1: Configuration pour le calcul de la circulation du champ électrostatique $\vec{E}$ le long d'un parcours Γ .



On définit la circulation élémentaire de $\vec{E}$ selon un déplacement élémentaire $d\vec{l}$ au point M de la courbe par: $dC = \vec{E}(M) \cdot d\vec{l}$. La circulation élémentaire devient alors :

$$dC = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{dr}{r^2} = -d\left(\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} + c\right)$$

D'après la définition de V , on peut écrire $dC = \vec{E}(M) \cdot d\vec{l} = -dV$, la circulation du champ électrostatique $\vec{E}$ entre deux points M_1 et M_2 le long d'un parcours Γ quelconque s'écrit :

$$C = \int_{M_1}^{M_2} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{M_1}^{M_2} -dV = V(M_1) - V(M_2)$$

La circulation de $\vec{E}$ ne dépend donc que de M_1 et de M_2 et ne dépend pas de chemin suivi. On dit que $\vec{E}$ est un champ à circulation conservative.

D'autre part, d'après la définition de l'opérateur gradient, la différentielle de V peut s'écrire:

$$dV(M) = \overrightarrow{\text{grad}} V(M) \cdot d\vec{l} = -\vec{E}(M) \cdot d\vec{l}$$

$$\vec{E}(M) = -\overrightarrow{\text{grad}} V(M) \quad (1)$$

La relation (1) est une équation locale qui relie le champ électrostatique $\vec{E}$ et le potentiel électrostatique V , en un point M de l'espace. Cette relation est valable pour tout type de distribution de charge ponctuelle (une ou plusieurs charges Q_i) ou continue (linéique, surfacique ou volumique). La relation (1) montre d'une part que le champ $\vec{E}$ se dirige dans le sens des potentiels décroissant et d'une autre part que $\|\vec{E}\|$ s'exprime en volts/m.

II-4 Champs et potentiel électrostatiques pour quelques distribution de charge continue:

Dans cette partie on suppose que la charge Q n'est pas ponctuelle mais répartie d'une manière continue sur un système Σ donnée. Le système Σ peut avoir différents géométries et peut avoir:

- Une dimension, la répartition de charge est alors linéique on définit alors $\lambda(P)$ densité linéique de charge en un point P du système Σ avec $Q = \int_{\Sigma} \lambda(P) dL$.
- Deux dimensions, la répartition de charge est alors surfacique on définit alors $\sigma(P)$ densité surfacique de charge en un point P du système Σ avec $Q = \iint_{\Sigma} \sigma(P) ds$.
- Trois dimensions, la répartition de charge est alors volumique on définit alors $\rho(P)$ densité volumique de charge en un point P du système Σ avec $Q = \iiint_{\Sigma} \rho(P) d\tau$.

Si la répartition de charge est uniforme en tout point du système Σ alors: $\lambda(P) = \lambda_0$, $\sigma(P) = \sigma_0$ et $\rho(P) = \rho_0$ et par conséquent et suivant le cas étudié $Q = \lambda_0 L$, $Q = \sigma_0 S$ ou $Q = \rho_0 \tau$.

N.B: Le potentiel $V(M)$ est une fonction continue quelque soit le type de distribution de charge, surfacique ou volumique. Le champ électrostatique $\vec{E}(M)$ est continu uniquement dans le cas d'une distribution volumique.



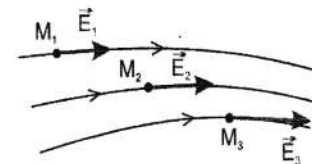
Le tableau ci-dessous récapitule quelques résultats du champ et du potentiel électrostatique en un point M quelconque de l'espace pour les systèmes de répartition de charges nécessaires dans cette manipulation (la démonstration de ces résultats seront traités en travaux dirigés). Le point M est exprimé dans le système de coordonnées le plus adéquat pour l'étude (étude de symétrie).

Répartition de charge	$\vec{E}(M)$	$V(M)$
Plan infini ($x=0$) chargé avec une densité surfacique uniforme σ_0 .	$\vec{E}(M) = \begin{cases} \frac{\sigma_0}{2\epsilon_0} \vec{u}_x; & x > 0 \\ -\frac{\sigma_0}{2\epsilon_0} \vec{u}_x; & x < 0 \end{cases}$	$V(M) = \begin{cases} -\frac{\sigma_0}{2\epsilon_0} x + K_1; & x \geq 0 \\ \frac{\sigma_0}{2\epsilon_0} x + K_2; & x \leq 0 \end{cases}$
Superposition de deux plans infinis // placés en $x=0$ et $x=d$ chargés en surface respectivement avec une densité surfacique uniforme ($-\sigma_0$) et (σ_0).	$\vec{E}(M) = \begin{cases} \frac{\sigma_0}{\epsilon_0} \vec{u}_x; & 0 < x < d \\ \vec{0}; & \text{ailleurs} \end{cases}$	$V(M) = \begin{cases} K_1; & x \geq d \\ \frac{\sigma_0}{\epsilon_0} x + K; & 0 \leq x \leq d \\ K_2; & x \leq 0 \end{cases}$

Q2: Expliquer l'origine des inégalités stricte pour le champ E et large pour le potentiel V . On considère que $V(x=0) = 0$, déterminer les expressions des constantes K , K_1 et K_2 .

II-5 Lignes de champ:

On appelle ligne de champ électrostatique toute "courbe orientée" de l'espace qui est tangente en tout point au champ électrostatique associé et orientée dans le même sens que ce dernier (Figure ci-contre).

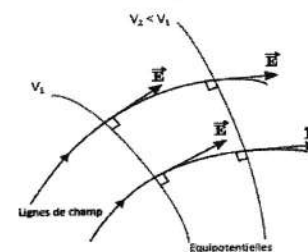


Remarques:

- i) Les lignes de champ ne se coupent jamais.
- ii) Les lignes de champ ne sont pas fermées. Elles peuvent partir à l'infini ou aller d'une charge positive à une charge négative.

II-6 Surfaces équipotentielle:

Les surfaces équipotentielles sont les lieux de l'espace où le potentiel est constant: surfaces d'équation $V(M) = C^{te}$. D'après la relation $\vec{E}(M) = -\overrightarrow{\text{grad}} V(M)$, le champ $\vec{E}$ est normal aux surfaces équipotentielles est dirigé vers les potentiels décroissants (Figure ci-contre).





II-7 Les condensateurs:

Un condensateur est formé par deux surfaces métalliques en regard (en influence totale : c'est-à-dire que toute ligne du champ d'un des conducteurs aboutit sur l'autre), séparées par un isolant (ou diélectrique). Dans ce qui suit on suppose qu'il n'y a que du vide. Les surfaces métalliques en regard sont appelées les armatures du condensateur. Une propriété principale du condensateur est de pouvoir stocker des charges électriques opposées sur ses armatures.

II-8 Un condensateur plan:

Un condensateur plan est composé de deux plaques conductrices planes parallèles de même surface S séparées par une distance d . Lorsqu'une tension continue est appliquée entre les plaques, le condensateur se «charge» c'est-à-dire que ses armatures portent des charges électriques opposées ($-Q$ et Q correspondants à la borne (+) et la borne (-) du générateur (Figure 2).

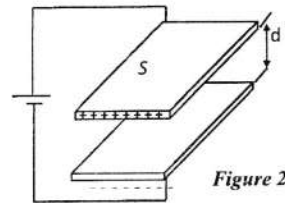


Figure 2

III- Partie pratique:

III-1 Liste de matériel:

- Un générateur de tension continue: 0-15 volts.
- Un voltmètre numérique.
- Cuve rhéo-graphique.
- Trois conducteurs plans dont deux sont fixés aux bords opposés de la cuve.
- fils de connexions électrique et une sonde de mesure.

III-2 Dispositif expérimental:

Le dispositif expérimental comprend un générateur de tension et une cuve rhéo-graphique en matière plastique. La cuve sera légèrement remplie d'eau de robinet. Un très faible courant circule dans l'eau, ce qui nous permettra de déterminer à l'aide d'un voltmètre le potentiel d'un point quelconque appartenant à l'espace entre ces deux conducteurs, par rapport à un conducteur de référence ($V = 0$). La sonde aiguille jouant le rôle de capteur de tension est reliée au voltmètre (maintenir la sonde métallique (fine aiguille) bien verticale au cours des mesures pour obtenir une précision maximale).

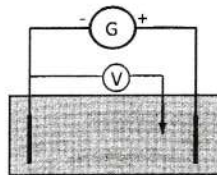


Figure 2: Dispositif expérimental pour la mesure du potentiel cas de deux plans parallèles.

III.-3 Manipulations:

- 1- Placer parallèlement dans la cuve les deux conducteurs plans séparés d'une distance $d = \dots$ cm.
- 2- Appliquer une différence de potentiel $U_0 = 14V$ entre les deux conducteurs plans. Le plan placé en $x_0 = 0$ cm sera soumis à une tension $V_0 = 0V$ (potentiel de référence) et celui en $x = \dots$ cm est soumis à $V = 14V$. Verser un peu d'eau dans la cuve (la profondeur ne dépasse pas 3 mm).



- 3- Quelles sont les expressions théoriques qui régissent la variation du potentiel électrostatique V et du champ électrostatique.

3- Observations qualitatives:

- a- Déplacer la sonde sur la surface de chacune des plaques. Noter les observations.
 - b- Déplacer la sonde perpendiculairement aux plaques (du + vers le -). Noter les observations.
 - c- Déplacer la sonde parallèlement aux plaques. Noter les observations.
- 4- Repérer les positions (x, y) des équipotentiellles 4, 8 et 12 volts dans la cuve rhéo-graphique.

V(v)	4			8			12		
x_i (cm)									
y_i (cm)	1	5	10	1	5	10	1	5	10

- 5- Tracer sur la feuille de papier millimétré les équipotentiellles 4, 8 et 12 volts. Pour chaque équipotentielle, choisir quelques points.

- 6- Sur le même papier millimétré tracer quelques lignes de champ en précisant le sens et la direction. Commenter le graphe obtenu.

- 7- Sur la même ligne de champ, on admet que la norme du champ électrostatique est donnée par:

$$E_i = \left| \frac{\partial V_i}{\partial x_i} \right| \quad \text{avec} \quad \partial V_i = V_i - V_0 \quad \text{et} \quad \partial x_i = x_i - x_0$$

- a- Pour s'éloigner des effets de bords on prend $y = 10$ cm, compléter le tableau suivant sachant que On prendra $\Delta x = 1$ mm et $\Delta V = 0.01V$

$V_i(V)$	2	4	6	8	10
x_i (cm)					
E_i ($V \cdot cm^{-1}$)					

- 7- Que peut-on dire du champ électrostatique à l'intérieur du condensateur?
- 8- Déterminer une valeur moyenne de sa norme : $E_{moy} = \dots (\dots)$.
9. Donner l'expression de la densité de charge surfacique σ_0 en fonction de E_{moy} et calculer sa valeur.
- 10-a- Donner l'expression de la charge totale Q répartie sur le plan placé en $x = \dots$ cm. Calculer sa valeur.
- b- Déduire la charge totale Q répartie sur le plan placé en $x = 0$ cm.



CHAMP ET POTENTIEL ÉLECTROSTATIQUES CRÉÉ PAR UN CONDENSATEUR CYLINDRIQUE

I- Objectifs:

On se propose de déterminer la répartition du potentiel et des lignes de champ créé par un condensateur cylindrique. En étudiera éventuellement, le cas d'un conducteur cylindrique placé dans un champ électrique uniforme.

II- Rappels d'Electrostatique:

II-1 Les Conducteurs:

a- Définition:

Dans un conducteur, les charges sont mobiles (ou libres) et sont donc susceptibles de se déplacer sous l'action d'un champ électrique même très faible. L'équilibre électrostatique d'un conducteur est atteint lorsque aucune charge électrique ne se déplace plus à l'intérieur du conducteur.

b- Propriétés des Conducteurs en équilibre:

- Le champ $\vec{E}$ est nul en tout point intérieur d'un conducteur en équilibre électrostatique.
- Toutes les charges non compensées sont localisées à la surface du conducteur.
- Le potentiel à l'intérieur d'un conducteur en équilibre électrostatique est constant. En particulier la surface du conducteur est une surface équipotentielle.
- Les lignes de champ sont donc perpendiculaires à la surface du conducteur. Là où les charges surfaciques sont positives, ces lignes de champ sortent. Dans le cas contraire, elles entrent.

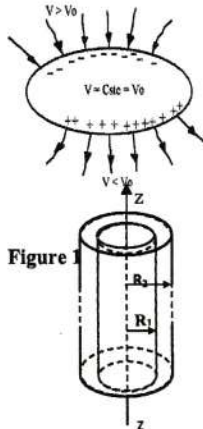


Figure 1

II-2 Condensateur cylindrique:

Un condensateur cylindrique est un système constitué de deux armatures métalliques cylindriques coaxiales de longueur infinie, de rayons R_1 et R_2 , séparées par le vide (Figure 1).

Le tableau ci-dessous récapitule quelques résultats du champ et du potentiel électrostatique en un point M quelconque de l'espace pour les systèmes de répartition de charges nécessaires dans cette manipulation (la démonstration de ces résultats seront traités en travaux dirigés). Le point M est exprimé dans le système de coordonnées le plus adéquat pour l'étude (étude de symétrie).

Répartition de charge	$\vec{E}(M)$	$V(M)$
Surfacique de densité uniforme σ_0 sur un cylindre infini, creux et de rayon R.	$\vec{E}(M) = \begin{cases} \vec{0}; & r < R \\ \frac{\sigma_0 R}{\epsilon_0 r} \vec{u}_r; & r > R \end{cases}$	$V(M) = \begin{cases} K_1, & r \leq R \\ \frac{\sigma_0 R}{\epsilon_0} \ln \frac{R}{r} + K_2, & r \geq R \end{cases}$
Linéique de densité uniforme λ_0 sur un fil infini.	$\vec{E}(M) = \frac{\lambda_0}{2\pi\epsilon_0 r} \vec{u}_r; \quad r \neq 0$	$V(M) = \frac{\lambda_0}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{1}{r} + K; \quad r \neq 0$

Q2- Expliquer l'origine des inégalités stricte pour le champ E et large pour le potentiel V . On considère que $V(r=R) = 0$, déterminer les expressions des constantes K_1 , K_2 et K .



III-Partie pratique:

III-1 Liste de matériel:

- Un générateur de tension continue : 0-15 volts.
- Un voltmètre numérique.
- Cuve rhéo-graphique.
- Deux conducteurs plans placés aux bords de la cuve.
- Un conducteur cylindrique de rayon.
- Un fil conducteur en cuivre.
- Un support réglable.
- 6 fils de connexions électrique, deux pinces crocodiles et une sonde de mesure.

III-2 Dispositif expérimental:

Le dispositif expérimental comprend un générateur de tension et une cuve rhéo-graphique en matière plastique. La cuve sera légèrement remplie d'eau de robinet. Un très faible courant circule dans l'eau, ce qui nous permettra de déterminer à l'aide d'un voltmètre le potentiel d'un point quelconque appartenant à l'espace entre ces deux conducteurs, par rapport à un conducteur de référence ($V = 0$). La sonde aiguille jouant le rôle de capteur de tension est reliée au voltmètre (maintenir la sonde métallique (fine aiguille) bien verticale au cours des mesures pour obtenir une précision maximale).

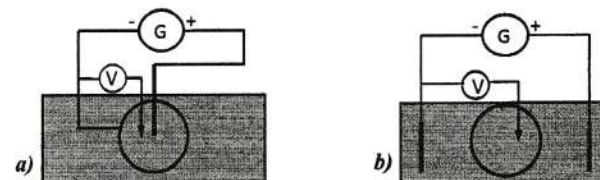


Figure 2: Dispositif expérimental pour la mesure du potentiel a) cas d'un condensateur cylindrique et b) cas d'un conducteur cylindrique placé dans champ électrostatique uniforme.

III-3 Manipulations:

A/- Etude d'un condensateur cylindrique:

1. Placer les deux conducteurs cylindriques (fil infini, cylindre creux) dans la cuve en veillant à ce qu'ils soient concentriques (Figure 2-a). Préciser la valeur du rayon du conducteur cylindrique creux: $R = \dots \text{cm}$.
 2. Quelle est la symétrie du problème ?
 3. Appliquer une différence de potentiel $U_0 = 14V$ entre les deux conducteurs cylindriques.
- Attention:** il faut réaliser le circuit de telle façon que le pôle (+) soit au centre du condensateur (c'est-à-dire sur le conducteur filiforme), le vérifier avant toute mesure.
4. Déplacer la sonde S suivant un rayon du conducteur creux, mesurer les valeurs du potentiel en fonction de r , $r \in [0, R]$, et remplir le tableau suivant.

r (cm)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
V (v)									

5. Tracer sur un papier semi log le graphe $V = f(r)$ et conclure.
6. Rappeler l'expression théorique de la variation du potentiel électrostatique créé par un conducteur cylindrique filiforme supposé infini en fonction de r .
7. A partir de la pente de la courbe déduire une valeur expérimentale de la densité linéique de charge λ_0 .
8. Pour une valeur de r constante, effectuer une série de mesures du potentiel en fonction de θ .



Remarque: Chaque binôme doit faire les mesures pour deux valeurs de r .

	$r = \dots\dots (cm)$	$r = \dots\dots (cm)$
$\theta (^{\circ})$	$V (v)$	$V (v)$

9. Sur la feuille du papier polaire, placer les points. Interpréter le graphe obtenu.
10. Sur le même papier construire quelques lignes de champ en précisant le sens.
11. Quand la sonde S est déplacée, le long d'un rayon, d'un point P à un point Q qui lui est proche, on admet que l'intensité $\|\vec{E}\|$ du champ électrique est donnée par la valeur absolue du rapport $\left| \frac{\Delta V}{\Delta r} \right|$.
 - ΔV représente la variation du potentiel V lorsqu'on déplace la sonde S du point P au point Q en suivant un rayon ;
 - Δr désigne la distance séparant P de Q : $\Delta r = r_Q - r_P$.
- 11-a On se place en P de sorte que $r_P = 2 \text{ cm}$ puis en Q tel que $r_Q = 3 \text{ cm}$. Déterminer, l'intensité du champ électrique. $\|\vec{E}\| = \dots\dots (\dots)$.
- 11-b On se place en P' de sorte que $r_{P'} = 4 \text{ cm}$ puis en Q' tel que $r_{Q'} = 5 \text{ cm}$. Déterminer, l'intensité du champ électrique. $\|\vec{E}'\| = \dots\dots (\dots)$.
- 11-c Comparer les intensités de ces champs.
Peut-on affirmer que dans cette région le champ électrique est d'intensité uniforme? Pourquoi?



ETUDE FRÉQUENTIELLE DES CIRCUITS R, L, C :

LES FILTRES

I. Objectifs

Dans cette manipulation on s'intéressera à étudier expérimentalement, les caractéristiques des filtres suivants :

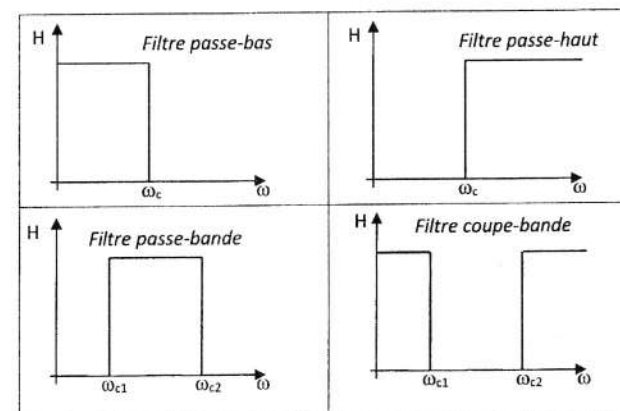
- ✓ -Filtre passe bas ; circuit R-C
- ✓ -Filtre passe haut ; circuit C-R
- ✓ -Filtre passe bande circuit R-LC parallèle.

Cette étude expérimentale nous permettra de tracer les diagrammes de Bode d'amplitude et de phase des différents filtres et de déterminer aussi les fréquences de coupures à -3dB, la bande passante ainsi que le facteur de qualité pour le filtre passe bande.

II. Etude théoriques:

II-1 Rappel et Définitions :

- ✓ Un filtre en électrocinétique est une association de dipôles qui ne laissera passer que certains signaux sinusoïdaux caractérisés par une pulsation ω . En effet, si à l'entrée du filtre, on applique une tension de pulsation ω et si à la sortie, la tension n'est pas trop atténuée, on considère alors que le filtre laisse passer la pulsation ω ; si au contraire, la tension est très atténuée, on considère que le filtre ne laisse pas passer la pulsation ω .
- ✓ Le filtre est caractérisé par l'ensemble des pulsations ou fréquences qu'il laisse passer : c'est la **bande passante**. On distingue plusieurs types de filtres :
 - **Filtre passe bas** laisse passer les pulsations inférieures à une pulsation ω_c .
 - **Filtre passe haut** laisse passer les pulsations supérieures à une pulsation ω_c .
 - **Filtre passe bande** laisse passer les pulsations comprises entre ω_{c1} et ω_{c2} .
 - **Filtre coupe bande** ou rejeteur de bande laisse passer les pulsations inférieures à ω_{c1} et supérieures à ω_{c2} .



Gabarit des filtres idéaux.



✓ **Fonction de transfert** : la fonction de transfert est le rapport entre la tension de sortie $v_s(t)$ et la tension d'entrée $v_e(t)$:

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{v_s(t)}{v_e(t)} = \frac{V_s}{V_e} = H(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

où V_s et V_e sont les amplitudes complexes, $H(j\omega)$ est l'amplification en tension et $\varphi(\omega)$ est le déphasage de la sortie par rapport à l'entrée.

✓ **La bande passante** : c'est l'intervalle des fréquences pour lesquelles $H(\omega)$ est compris entre le maximum $H_{\max}$ et $\frac{H_{\max}}{\sqrt{2}}$.

✓ **Diagramme de Bode** : Le diagramme de Bode comprend la représentation :

- du gain en décibel $G_{dB} = 20 \log |H(j\omega)|$ en fonction de $\log(\omega/\omega_0)$ ou en fonction de (ω) sur du papier semilog.
- de la phase $\varphi = \arg H(j\omega)$ en fonction de $\log(\omega/\omega_0)$ ou en fonction de ω sur du papier semilog.

En effet, la fonction de transfert s'étudie en général sur un domaine fréquentiel très vaste (f varie de 10 Hz à 10⁶ Hz). IL est alors commode d'utiliser une échelle logarithmique.

$$\begin{cases} G_{dB} = f(\log_{10} |H(\omega)|) \\ \varphi = g(\log_{10} H(\omega)) \end{cases}$$

- Une décade est un intervalle de fréquences $[f_1; f_2]$ telle que $f_2 = 10f_1$. Sur une échelle logarithmique, cela correspond à un intervalle d'une unité.
- Une octave est un intervalle de fréquences $[f_1; f_2]$ telle que $f_2 = 2f_1$.

II-2 Filtre passe bas :

Nous proposons d'étudier le circuit ci-contre composé par un condensateur et un dipôle résistif. En notant par $V_e(t)$ la tension d'entrée et par $V_s(t)$ la tension de sortie du quadripôle, la loi des mailles appliquée à ce circuit, nous fournit l'équation différentielle suivante :

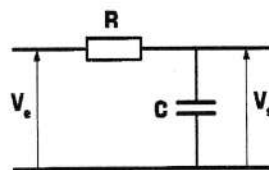
$$V_e(t) = V_s(t) + \tau \frac{dV_s(t)}{dt} \quad (1)$$

Ou $\tau=RC$ est la constante de temps du circuit. Cette équation différentielle est valable pour n'importe quel type d'entrée. En utilisant la notation complexe (**valable uniquement pour une entrée sinusoïdale**), on peut exprimer les tensions de sortie $\underline{V_s}$ et d'entrée $\underline{V_e}$ en fonction de l'intensité complexe $\underline{i}$:

$$\underline{V_s} = \frac{1}{jC\omega} \underline{i}, \quad \underline{V_e} = (R + \frac{1}{jC\omega}) \underline{i}$$

Le gain complexe s'écrit :

$$H = \frac{V_s}{V_e} = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}} \quad (2)$$



avec $\omega_0 = \frac{1}{RC}$ est la pulsation propre du circuit.

Le gain réel en tension, est le module du gain complexe :

$$|H| = \left| \frac{V_s}{V_e} \right| = \left(1 + \frac{\omega^2}{\omega_0^2} \right)^{-1/2} \quad (3)$$

L'expression du gain en décibels est la suivante :

$$G(dB) = 20 \log(|H|) = 20 \log \left(\frac{V_{sc-c}}{V_{ec-c}} \right) \quad (4)$$

avec V_{ec-c} et V_{sc-c} sont les valeurs crête à crête des tensions $V_e(t)$ et $V_s(t)$ mesurées à l'aide de l'oscilloscope (utiliser le bouton mesure).

➤ **Exemple** : $|H| = 0.1 \quad G = -20dB, |H| = 10 \quad G = 20dB$. (avec $\log(2)=0.3$)

a) **Etude de la variation du gain en dB en fonction de la fréquence** :

Compte tenu de l'équation (3), le gain en décibels, s'exprime sous la forme :

$$G_{dB} = -10 \log \left(1 + \frac{\omega^2}{\omega_0^2} \right) \quad (5)$$

Etude Asymptotique

- Si $\omega \rightarrow 0$, alors $G_{dB} \approx 0$
- Si $\omega = \omega_0$, alors $G_{dB} = -3dB$
- Si $\omega \rightarrow +\infty$, alors $G_{dB} \approx -\infty$

Détermination de la pente au voisinage de $+\infty$

La pente est déterminée lorsque $\omega \rightarrow +\infty$ c'est-à-dire si $\omega \gg \omega_0$, dans ce cas :

$$G_{dB} \approx -20 \log \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)$$

ω	$\omega = \omega_1$	$\omega = 10^* \omega_1$
G_{dB}	$G_{1dB} \approx -20 \log \left(\frac{\omega_1}{\omega_0} \right)$	$G_{2dB} \approx -20 \log \left(\frac{10^* \omega_1}{\omega_0} \right)$

$$G_{2dB} = G_{1dB} - 20dB$$

Il s'agit alors d'une droite de pente -20 dB par décade. Pour $\omega = \omega_0$, $H(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ce qui correspond à un gain $G_{dB} = -3dB$; cette pulsation est la pulsation de coupure (à -3 dB), on la note ω_c .

b) **Etude de la variation du déphasage en fonction de la fréquence** :

Le déphasage φ est l'argument du gain complexe : $\varphi = \arg(H)$ (7)



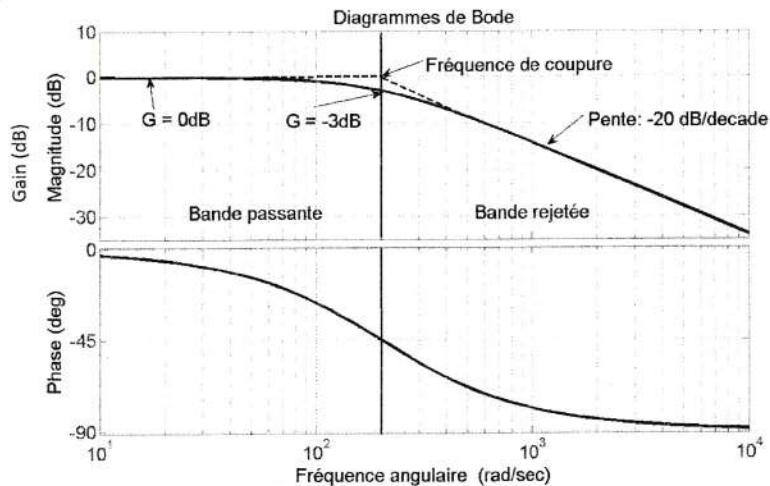
Nous avons alors:

$$\operatorname{tg}(\varphi) = \frac{\text{Partie imaginaire de } H}{\text{Partie réelle de } H} = -\frac{\omega}{\omega_0}, \quad \text{d'où } \varphi = -\arctg\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)$$

Le tableau suivant récapitule le comportement asymptotique du déphasage φ en fonction de la pulsation ω :

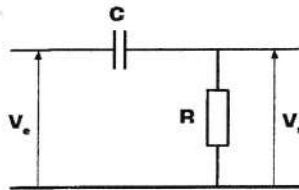
ω	$\omega = 0$	$\omega = \omega_0$	$\omega \rightarrow +\infty$
φ	$\varphi = 0$	$\varphi = -\pi/4$	$\varphi = -\pi/2$

Les diagrammes de Bode du Filtre RC



II-3 Filtre passe haut :

Nous conservons dans cette partie le même circuit que précédemment, seulement la tension de sortie est prise maintenant aux bornes de la résistance comme le montre la figure ci dessous.



L'équation différentielle régissant ce circuit peut se mettre sous la forme:

$$V_e(t) = \frac{1}{\tau} \int V_s(t) dt + V_s(t) \quad (8)$$



$\tau = RC$ est la constante de temps du circuit.

Le gain complexe de ce type de filtre s'écrit sous la forme suivante:

$$H = \frac{V_s}{V_e} = \frac{1}{1 - j \frac{\omega_0}{\omega}} \quad (9) \quad \text{avec } \omega_0 = \frac{1}{RC} \text{ est la pulsation propre du circuit.}$$

Le gain réel en tension est: $|H| = \left(1 + \frac{\omega_0^2}{\omega^2}\right)^{-1/2} \quad (10)$

L'expression du gain en décibels est: $G_{dB} = 20 \log(|H|) = -10 \log\left(1 + \frac{\omega_0^2}{\omega^2}\right) \quad (11)$

Etude Asymptotique

- Si $\omega \rightarrow 0$, alors $G_{dB} \approx -\infty$
- Si $\omega = \omega_0$, alors $G_{dB} = -3 \text{ dB}$
- Si $\omega \rightarrow +\infty$, alors $G_{dB} = 0$

Détermination de la pente au voisinage de 0

La pente est déterminée lorsque $\omega \rightarrow 0$, c'est-à-dire si $\omega \ll \omega_0$, dans ce cas :

$$G_{dB} \approx -20 \log\left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)$$

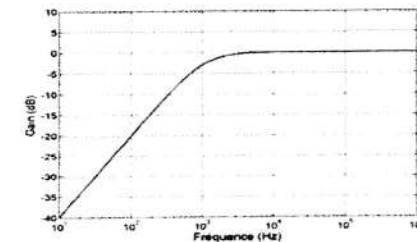
ω	$\omega = \omega_1$	$\omega_2 = 10 * \omega_1$
G_{dB}	$G_{1dB} \approx -20 \log\left(\frac{\omega_0}{\omega_1}\right)$	$G_{2dB} \approx -20 \log\left(\frac{\omega_0}{10 * \omega_1}\right)$

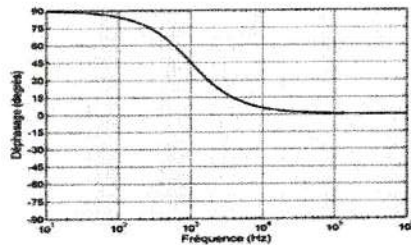
$G_{2dB} = G_{1dB} + 20 \text{ dB}$, il s'agit alors d'une droite de pente +20 dB par décade.

✓ Le déphasage φ est donné par $\operatorname{tg}(\varphi) = \frac{\omega_0}{\omega}$, $\varphi = -\arctg\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)$. Par suite:

ω	$\omega = 0$	$\omega = \omega_0$	$\omega \rightarrow +\infty$
φ	$\varphi = \pi/2$	$\varphi = \pi/4$	$\varphi = 0$

✓ Les diagrammes de Bode du circuit CR : Filtre passe haut





II-4 Filtre Passe Bande

Nous proposons d'étudier le circuit ci contre composé d'un condensateur, d'un dipôle résistif et d'une bobine.

La fonction de transfert de ce filtre est donnée par l'expression suivante :

$$H(j\omega) = A \frac{1 + j\omega/\omega_0}{1 + 2j\xi\omega/\omega_1 - \omega^2/\omega_1^2}$$

avec :

$A = \frac{R_L}{R + R_L}$	$\omega_0 = \frac{R_L}{L}$	$\omega_1 = \sqrt{\frac{R + R_L}{RLC}}$	$\xi = 0.5 \omega_1 (L + RCR_L)$
---------------------------	----------------------------	---	----------------------------------

III. Manipulation :

III-1 Etude fréquentielle du circuit R-C

- Réaliser le montage de la figure 1, on prendra $R = 1 \text{ K}\Omega$, $C = 0.1 \mu\text{F}$.
- Fixer la tension V_e délivrée par le GBF à 2V (crête à crête).
- Visualiser le signal d'entrée : V_e sur la voie Ch1 de l'oscilloscope et celui de sortie (V_s) sur le canal Ch2.

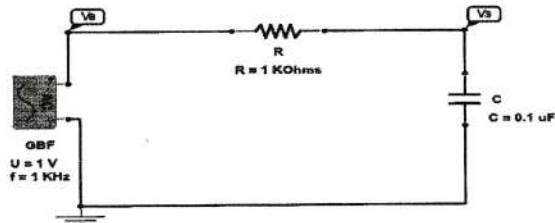


Figure1

- Est-ce que le circuit est passif ou actif ?
- Déterminer la nature du filtre (Varier la fréquence de 20 Hz à 30 KHz).
- Déterminer la fréquence de coupure du filtre pour $V_s = \frac{V_e}{\sqrt{2}}$. Comparer celle-ci à sa valeur théorique.



$$f_{0\text{théorique}} = \frac{1}{2\pi RC}$$

4) Etude du comportement du filtre :

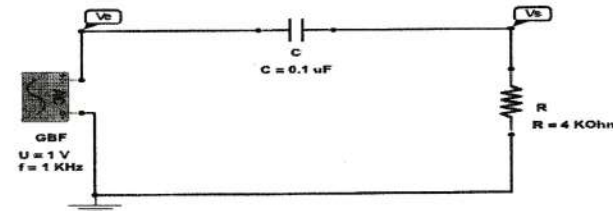
- Choisir sur le générateur une fréquence f .
- Mesurer sur l'oscilloscope la tension V_s , et le déphasage ϕ .
- Dresser le tableau suivant :

f(Hz)	300	500	1000	1300	1500	2000	10000
$V_{e\text{ c-c}} \text{ (V)}$							
$V_{s\text{ c-c}} \text{ (V)}$							
$H = V_s/V_e$							
$G = 20\log H \text{ (dB)}$							
$\phi \text{ (rad)}$							

- Déterminer le signe de déphasage ϕ .
- Tracer les diagrammes de Bode. Déterminer la fréquence de coupure.

III-2 Etude fréquentielle du circuit CR

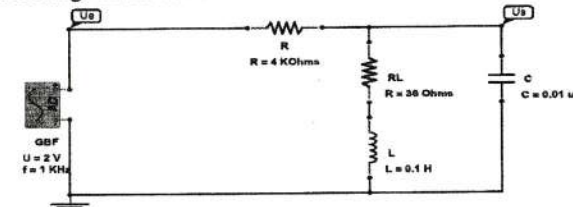
Soit le montage CR de la figure ci-contre, on prendra $R = 4 \text{ K}\Omega$ et $C = 0.1 \mu\text{F}$.



- Déterminer la nature du filtre.
- Déterminer la fréquence de coupure.

III-3 Etude fréquentielle du circuit RL C parallèle

✓ Réaliser le montage ci-dessous :



- ✓ Prendre V_e 4V crête à crête, $C = 0,01 \mu\text{F}$, $L = 0,1\text{H}$ et $R = 4\text{K}\Omega$. R_L est la résistance ohmique de la bobine dont la valeur est 36 Ω .
- ✓ Déterminer la nature du filtre et déterminer la largeur de la bande passante $\Delta F = f_h - f_b$ à -3dB.
- ✓ Déterminer le facteur de qualité Q . Comparer les valeurs expérimentale et théorique de Q . On donne :

$$Q_{\text{exp}} = \frac{\omega_0}{\Delta\omega_0} \text{ et } Q_{\text{th}} = \frac{1}{R_T} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

N'oubliez pas d'éteindre le générateur, de défaire les montages et de ranger le matériel.



ETUDE D'UN CHAMP MAGNÉTIQUE CRÉÉ PAR UN SOLÉNOÏDE.

Objectifs:

- ✓ Détermination des caractéristiques d'un champ magnétique créé par un solénoïde parcouru par un courant continu I .
- ✓ Détermination de la perméabilité magnétique du vide (air) μ_0 .

I- Notions théoriques

Bobine plate : C'est un enroulement de spires sur une épaisseur très inférieure au rayon moyen de la spire (R). Figure 1.

Une bobine formée de N spires, de rayon R et parcourue par un courant d'intensité I crée, en un point M de son axe situé à une distance x de son centre, un champ magnétique $\vec{B}(M)$ tel que son expression calculée via la loi de Biot et Savart est :

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 N I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}} \vec{U}_x \quad (5)$$

où μ_0 est la perméabilité magnétique du vide.

Si le point M coïncide avec le centre de la bobine ($x=0$),

le champ magnétique sera :

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 N I}{2R} \vec{U}_x \quad (6)$$



Figure 1

Solénoïde et solénoïde infiniment long (infini) :

Le solénoïde est une bobine constituée par l'enroulement d'un fil conducteur sur un cylindre dont la longueur est grande par rapport à son rayon. Les spires sont régulièrement réparties et pouvant être accolées (jointives, Figure 2-a) ou non accolées (non jointives, Figure 2-b). Un **solénoïde** est dit **infini** si sa longueur L est supérieure à dix fois le rayon moyen de la spire R ($L > 10R$). Le champ magnétique créé par le solénoïde en un point M de son axe est la superposition de tous les champs créés par les différentes spires.



Figure 2-a



Figure 2-b



Pour un solénoïde infiniment long de longueur $L > 10 R$, comprenant N spires et parcouru par un courant d'intensité I , l'expression du champ magnétique $\vec{B}(M)$ créé en un point M à l'intérieur du solénoïde est de la forme :

$$\vec{B}(M) = \mu_0 n I \vec{U}_x \quad (7)$$

avec $n = \frac{N}{L}$ est le nombre de spires par unité de longueur. Et μ_0 : décrit la capacité du vide à « laisser passer » le champ magnétique.

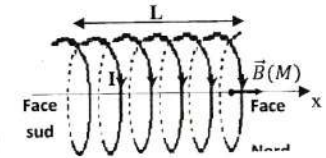
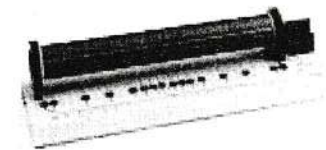


Figure-3 : Champ magnétique créée par un solénoïde

II- Partie pratique :

I- Dispositif expérimental :

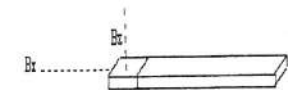
- Un solénoïde a une longueur $L = 40$ cm. Il comporte deux enroulements imbriqués, de 200 spires chacun. L'un des enroulements possède des sorties intermédiaires, et donc un nombre de spires N réglable (bornes rouges). Le nombre de spires : $N_1 = 200$ spires peut être pris entre les deux bornes rouges (noires) extrêmes, $N_2 = 400$ spires entre la borne noire d'un côté et la borne rouge de l'autre (les deux autres bornes rouge et noir étant reliées).



- Un tesla-mètre équipé d'une sonde à effet de Hall. Il permet de mesurer B_x (selon l'axe de la sonde) ou B_z perpendiculairement à cet axe.
- Un générateur de tension continue.
- Un ampèremètre.

2- Utilisation du tesla-mètre :

- Mettre le tesla-mètre sous tension.
- Sélectionner, la composante magnétique à mesurer B_x : composante horizontale.
- Sélectionner le calibre désiré (10 ou 100 mT).
- Régler le zéro du tesla-mètre. Le bouton de réglage du zéro permet de supprimer l'influence du champ magnétique terrestre.
- Vérifier le réglage du zéro avant chaque série de mesures.





3- Travail demandé :

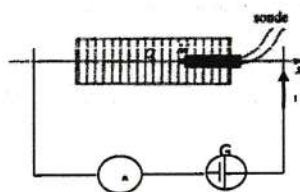


Figure-4 : Schéma du montage expérimental

- Câbler le montage ci-dessus avec $N = 200$ spires (alimentation éteinte). Faites vérifier le montage par l'enseignant.

Aux cours des mesures, ne pas rester trop longtemps avec $I > 1$ A.

-1. Influence de l'intensité du courant sur la valeur du champ magnétique créé par un solénoïde

- Placer la sonde au centre du solénoïde, elle doit donc être fixée sur son support.
- Vérifier le réglage du zéro de tesla-mètre en circuit ouvert.
- Pour N et L constants ($N = 200$ spires, $L = 40$ cm) faire varier I de 0 à 4 A et relevez la valeur du champ magnétique B .

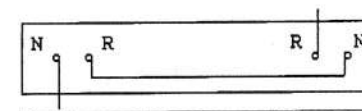
I (A)	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4
B (mT)									

- En tenant compte de la valeur du champ magnétique terrestre ($B_h = 2.10^{-5}T$), dire si la négligence de l'influence de ce dernier dans le cas du solénoïde est satisfaisante.
- Tracer le graphe d'évolution de la valeur B du champ magnétique au centre du solénoïde en fonction de l'intensité I du courant qui le traverse, $B = f(I)$.
- Interpréter la courbe obtenue et Montrez que le modèle $B = KI$ est le mieux adapté.
- Donnez la valeur de K et son unité si B et I sont exprimés dans le système SI.
- a- Mesurer le rayon du solénoïde, peut-on considérer ce solénoïde de longueur $L=40cm$ comme infini.
 - Donner la relation reliant la perméabilité du vide μ_0 et le paramètre K , En déduire la valeur μ_{exp} ainsi que son unité.
- Calculez l'écart relatif $\left(\frac{\Delta\mu_0}{\mu_0} = \frac{|\mu_0 - \mu_{exp}|}{\mu_0} \times 100\right)$ entre la valeur expérimentale et la valeur théorique $\mu_0 = 4\pi.10^{-7} = 1.26.10^{-6}SI$. Conclure.



2. Relation entre B et le nombre de spires N

- Refaire le montage de la Figure-4 avec $N = 400$ spires. Mesurer la valeur de B pour $I = 2A$ au centre du solénoïde.



- Comparer le résultat trouvé à celui obtenu pour $N = 200$ avec la même intensité $I = 2$ A, conclure.

-3. Etude de la variation du champ B en fonction de la longueur du solénoïde.

- Refaire le montage de la Figure-4 avec $N =$ variable (en utilisant les bornes rouges).
- La sonde du tesla-mètre étant au milieu, fixer le courant $I = 2$ A. Mesurer le champ magnétique B en fonction de N et remplir le tableau suivant :

Remarque : pour ne pas chauffer le solénoïde, remplir les valeurs de N , L et n avant de commencer les mesures de B .

Nombre de spires N									
L (cm)									
Nombre de spires par unité de longueur : $n = N/L$									
B_{exp} (mT)									

- Appliquer les formules de la bobine plate et du solénoïde infini et calculer B_{th} en leurs centres pour $N = 10$ et $N = 200$. En prenant $I = 2A$.

	Pour la bobine $B_{th} =$	Pour le solénoïde $B_{th} =$
10 spires		
200 spires		

- Comparer ces résultats avec les valeurs expérimentales à $N = 10$ et $N = 200$ du tableau précédent et conclure.
- Tracer la courbe $B = f(L)$. Interpréter la courbe obtenue.
- Remplir le tableau suivant :

L (cm)									
$\eta = \frac{ B_{th} - B_{exp} }{B_{th}} \times 100$									

- A partir de quelle longueur du solénoïde peut-on estimer que η est égale à 5% près.
 - Déterminer dans ces conditions la valeur du rapport L/R (R rayon moyen de la spire). Le résultat trouvé vérifie-t-il le critère d'un solénoïde infini donné dans le rappel théorique.